

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ
582YİM524

Ankara, 2011

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	iii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. YIĞMA TEMELLER.....	3
1.1. Temellerle İlgili Standart ve Yönetmelikler	3
1.2. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları.....	6
1.3. Yığma Temel Planı Çizimi	7
1.4. Yığma Temel Kesiti Çizimi	10
1.5. Yığma Temel Donatı Detayı Çizimleri.....	13
1.6. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizimi.....	14
UYGULAMA FAALİYETİ	17
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	19
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	20
2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER	20
2.1. Tekil Temel Tanımı ve Elemanları	20
2.2. Tekil Temel Planı Çizimi	22
2.3. Tekil Temel Kesit Çizimi.....	26
2.4. Tekil Temel Donatı Detayı Çizimleri	28
2.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi.....	32
UYGULAMA FAALİYETİ	34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	36
ÖĞRENME FAALİYETİ-3	37
3. MÜTEMADİ (SÜREKLİ) TEMELLER.....	37
3.1. Mütemadi (Sürekli) Temel Tanımı ve Elemanları	37
3.2. Mütemadi (Sürekli) Temel Planı Çizimi.....	39
3.3. Mütemadi (Sürekli) Temel Kesiti Çizimi	42
3.4. Mütemadi (Sürekli) Temel Donatı Detayı Çizimleri	46
3.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi.....	49
UYGULAMA FAALİYETİ	51
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	53
ÖĞRENME FAALİYETİ-4	54
4. BİRLEŞİK TEMELLER	54
4.1. Birleşik Temel Tanımı ve Elemanları.....	54
4.2. Birleşik Temel Planı Çizimi.....	56
4.3. Birleşik Temel Kesiti Çizimi	58
4.4. Birleşik Temel Donatı Detayı Çizimleri	60
4.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi.....	62
UYGULAMA FAALİYETİ	64
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	65
MODÜL DEĞERLENDİRME	66
CEVAP ANAHTARLARI.....	68
KAYNAKÇA	70

AÇIKLAMALAR

KOD	582YIM524
ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Statik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI	Yüzeysel Temel Planı Çizimleri
MODÜLÜN TANIMI	Yığma, tekil (münferit), mütemadi (sürekli) ve birleşik temellere ait plan, kesit ve donatı detaylarını, kuralına uygun doğru ve eksiksiz olarak çizme becerisi kazandıran öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı)
ÖN KOŞUL	Statik Proje Çizime Hazırlık modülünü başarmış olmak
YETERLİK	Yığma, tekil (münferit), mütemadi (sürekli), birleşik temellere ait plan, kesit ve donatı detaylarını çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Okul içi gerekli ortam sağlandığında, okul dışı araştırma yapabileceğiniz kuruluşlar belirtildiğinde yığma, tekil, mütemadi ve birleşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar 1. Yığma temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 2. Tekil (münferit) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 3. Mütemadi (sürekli) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 4. Birleşik temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: İnşaat teknolojisi çizim atölyesi, bilgisayarlı çizim atölyesi (uygun çizim programları ile), kütüphane, resim salonu, işletmeler ve bilgi teknolojileri ortamı Donanım: Uygun donanımlı bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon cihazı, çizim masası, uygun çizim araç gereçleri ve benzeri donanımlar ile ekipmanları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Temellerin görevi, yapı ağırlığı ile yapıya çevrenin yüklediği yükleri zemine iletmektir. Temel sistemi tasarlanırken temelin zeminle temas eden yüzeyinin her noktasındaki oturmaların eşit (üniform) olmasına dikkat edilir. Ancak böyle bir düzenleme ile yapının sağlıklı olarak ayakta durması ve yapıda olası çatlaklar önlenabilir.

Deprem kuşağında etkin bir yere sahip olan ülkemizde, depremlerle kaybettiklerimizi düşününce geleceğimizin temellerini daha sağlam oluşturmaya mecbur olduğumuzu görürüz. Bu açıdan insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan yapıların sağlam bir şekilde ayakta durabilmesi için gerekli olan ve zeminle bağlantıyı sağlayan temeller hakkındaki teknik bilgilerin önemi de açıktır.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda temellere ait yapım kuralları, projelendirme esasları; yığma, münferit, mütemadi ve birleşik temellere ait plan, kesit ve donatı detayları çizimi hakkında gereken teknik bilgileri kazanmış olacaksınız. İnşaat sektöründeki hızlı ilerlemeye ayak uydurabilmek ve bu sektörde tutunabilmek öğrendiklerimizi iyi kullanabilmemize bağlıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında yığma temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Temellerle ilgili standart ve yönetmelikleri ilinizdeki inşaat mühendisleri odası veya internetten araştırıp edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
- Yığma temellerle ilgili inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YIĞMA TEMELLER

1.1. Temellerle İlgili Standart ve Yönetmelikler

- **Tanımı:** Temel, yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanıdır. Temeller çeşitli gereçlerden, çeşitli biçimde yapılır. Temelin şekli ve kullanılacak gerecin çeşidi yapıdan gelen yükün miktarına ve zeminin taşıma gücüne uygun olarak seçilir.
- **Yapılışı:** Çelik teçhizatı temelin yapılış ve çalışma şekline göre değişir. Temelin, üzerine gelecek yapı elemanı ile bağlanabilmesi için temelde filizler bırakılır. Filizlerin çap, sayı ve aralıkları, üzerine gelecek yapı elemanına konacak çeliklerden daha az olmamalıdır. Temele konacak çeliklerin, çap, sayı ve bükülme yerleri hesapla saptanır.

Yüzeysel temellerde, çelik ve temel betonunu zeminin olumsuz tesirlerinden korumak ve temel tabanını düzeltmek için temel zeminine, donatısı konmadan 150-200 dozlu ve 10 cm kalınlığında grobeton dökülür.

- **Temellerle ilgili standart ve yönetmelikler**

Temellerle ilgili standart ve yönetmelikler şunlardır:

- TS 3683 Ön Yapımlı Betonarme Kanalet Ayakları ve Temel Blokları
- TS 3811 Temel Blokları Yapım Kuralları
- TS EN 13251 Zemin Yapıları, Temeller ve Dayanma Yapılarının Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler
- TS EN 1998-5 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

- 6 Mart 2007 gün ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Deprem yönetmeliğine göre; bina temelleri, deprem sırasında oturma veya farklı oturumlarla üst yapıda hasara neden olmayacak biçimde, oturdukları zeminin özellikleri göz önüne alınarak zemin mekaniği ve temel inşaatı ilkelerine göre yapılacaktır. Betonarme, çelik, ahşap ve yığma kâgir binaların temelleri için geçerli olmak üzere; betonarme ve çelik binalarda tekil temeller veya kazıklı temellerde, kazık başlıklarını her iki doğrultuda; sürekli temellerde ise kolon veya perde hizalarında birbirine bağlayan bağ kirişler düzenlenecektir.

Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak temel altından kolon tabanına kadar olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir. Binanın bulunduğu deprem bölgesine ve zemin durumuna bağlı olarak bağ kirişleri, minimum enkesit 25/25 ve minimum boyuna donatı 4Ø14 olmak üzere; deprem yönetmeliğinde yapılan değerlendirme tablolarına göre minimum enkesit boyutu, bağ kirişinin serbest açıklığının 1/30’undan az olmamak üzere belirlenir. Bağ kirişlerinin etriye çapı Ø8 mm’den az ve etriye aralığı 20 cm’den fazla olamaz.

Yığma kâgir bina temelleri, taşıyıcı duvarların altında betonarme sürekli temel olarak yapılacaktır. Duvar altı temelinin derinliği, zemin özellikleri, yeraltı su düzeyi ve yerel don derinliği göz önüne alınarak saptanacaktır. Bodrumsuz binalarda temellerin üzerine yapılacak taş veya beton duvarların üst kotu, kaldırım kotundan en az 50 cm yukarıda olacaktır. Taşıyıcı duvarların kalınlığı, bodrumlu yapılarda en az 60 cm, bodrumsuz yapılarda en az 50 cm; taşıyıcı duvarlar altına betonarme sürekli temellerin genişliği en az 50 cm ve ilave pabuç genişliği en az 2x15 cm olacaktır.

Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az C16 (BS16) olacaktır. Duvar altı temellerine konulacak boyuna donatıların hem üstte hem altta yatay aralıkları; 30 cm’yi geçmeyecek, köşelerde kesişme noktalarına ve basamaklı temel durumlarında sürekliliği sağlayacak biçimde bindirme yapılacaktır.

➤ **Konstrüktif (yapım) kurallar**

- Bitişik nizamdaki yapıların köşe ve kenar temeli sürekli temel gibi yapılmalıdır.
- Tekil temellerde sömel pabuçlarının birbirine çok yakın olması durumunda, birleşik veya sürekli temel yapılmalıdır.
- Tekil temellerde kot farkı olduğu zaman, temel alt kenarı arasındaki eğim, toprak zeminlerde 30 dereceden, kaya zeminlerde 45 dereceden fazla olamaz.
- Temellerde paspayı 5 cm alınmalıdır. Temelin grobetona oturması durumunda paspayı 2,5 cm alınabilir.
- Tekil temellerin en küçük kenarı 100 cm’den küçük; temel kalınlığı ise 25 cm’den az olamaz. Tekil temellerde en ince donatı çapı bir yönde Ø14 ve diğer yönde de Ø12 olmalıdır.

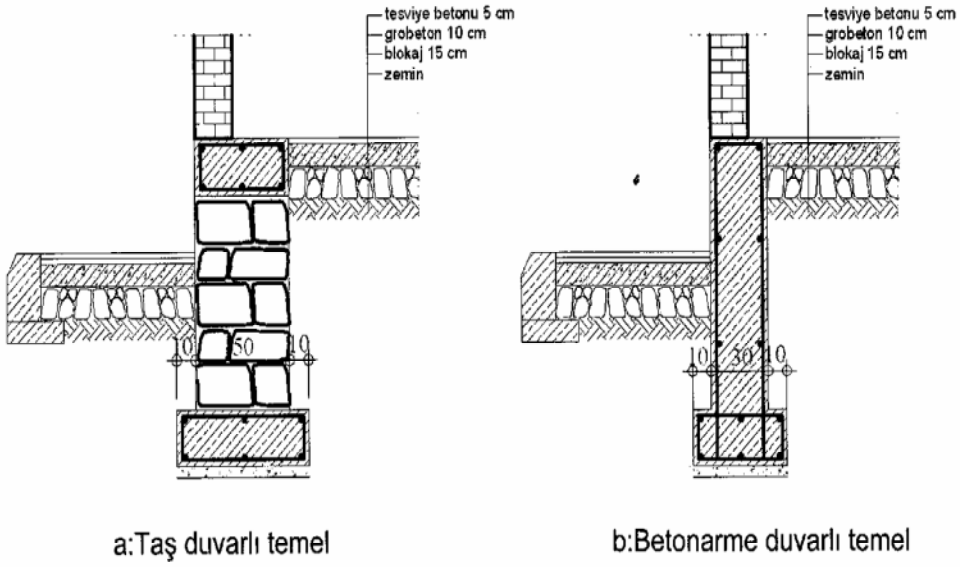
- Sürekli temelerde minimum kiriş yüksekliği 50 cm, temel pabucu genişliği 60 cm pabuç kalınlığı ise 25 cm olacaktır.
- Radye temelerde plak kalınlığı 30 cm'den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az 60 cm aşağıda olmalı, don etkisi olan yörelerde bu mesafe donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.

➤ **Betonarme temelerin projelendirilmesi**

- Temeller (T) harfi ile sembolize edilir. Münferit (tekil) temeller projelendirilirken 1/50 ölçeğinde aplikasyon (yerlerini saptama) planı çizilir. Temel eksenleri iki yönde uzatılıp bir yöndeki eksen uçlarına harf, diğer yöndeki eksen uçlarına da rakamlar yazılır. Başka bir temele ayrıca numara da verilir. Bu durumda temeller ya eksenleriyle (1A, 3C, vb.) ya da numaralarıyla (T1, T2, vb.) isimlendirilir.
- Temel eksenleri, bağ kirişleri (BK)-bağ hatılları- ve temellerin her iki yöndeki ölçüleri yazılır. Ayrıca bağ kirişleri üzerine kirişin kesit ölçüsü yazılır.
- Aynı ölçekte yeteri kadar kesit çizilerek gerekli ölçülendirme yapılır.
- Plan üzerinde çelik donatı gösterilmez. Ölçü bakımından ve donatı yönünden farklı olan her temel 1/20 ölçeğinde plan ve kesit olarak çizilir. Kesitlerde donatı çizilir ve ayrıca çelikler boy, çap, sayı ve kıvrım şekilleriyle belirtilir. Çelik aralıkları eşit ise çelik üzerine, döşemelerde olduğu şekilde yazılır. Farklı ise ayrı ayrı belirtilir.
- Sürekli (mütemadi) temellerin projelendirilmesinde de 1/50 ölçeğinde yeterli sayıda temel planı kesiti çizilir. Çelik donatı bu plan ve kesitte gösterilmez. Ayrıca 1/20 ölçekli boy ve enkesitleri çizilip donatı hem kesitlerde hem de dışında çizilerek gerekli bilgiler çelikler üzerine yazılır.
- Pilyeler, kirişlerin tersine olarak kolon altlarında üstte bükülür. Büküm yerleri hesapla saptanır. Kolon için bırakılacak filizler kesitte gösterilmeyip yanına ayrıca çizilir.
- Kâgir yığma yapı temelleri hatıl şeklinde olduğundan detaylarda boy kesitler çizilmez. En kesitlerde kullanılacak boy demirlerin çap ve sayıları yazılır.
- Radyejeneral (radye) temellerin planı 1/50 ölçeğinde çizilip üzerinde çeliklerin konuş şekilleri gösterilir. Çelik donatı hakkında daha geniş bilgi vermek için temel en ve boy kesiti 1/20 ölçeğinde çizilip donatı gösterilir.
- Ayrıca çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır.
- Radyejeneral temelerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aksinedir. Mesnet aralarında üste, mesnetlerde alta konulur. Çelik donatı çap ve sayısı hesapla saptanır.

1.2. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları

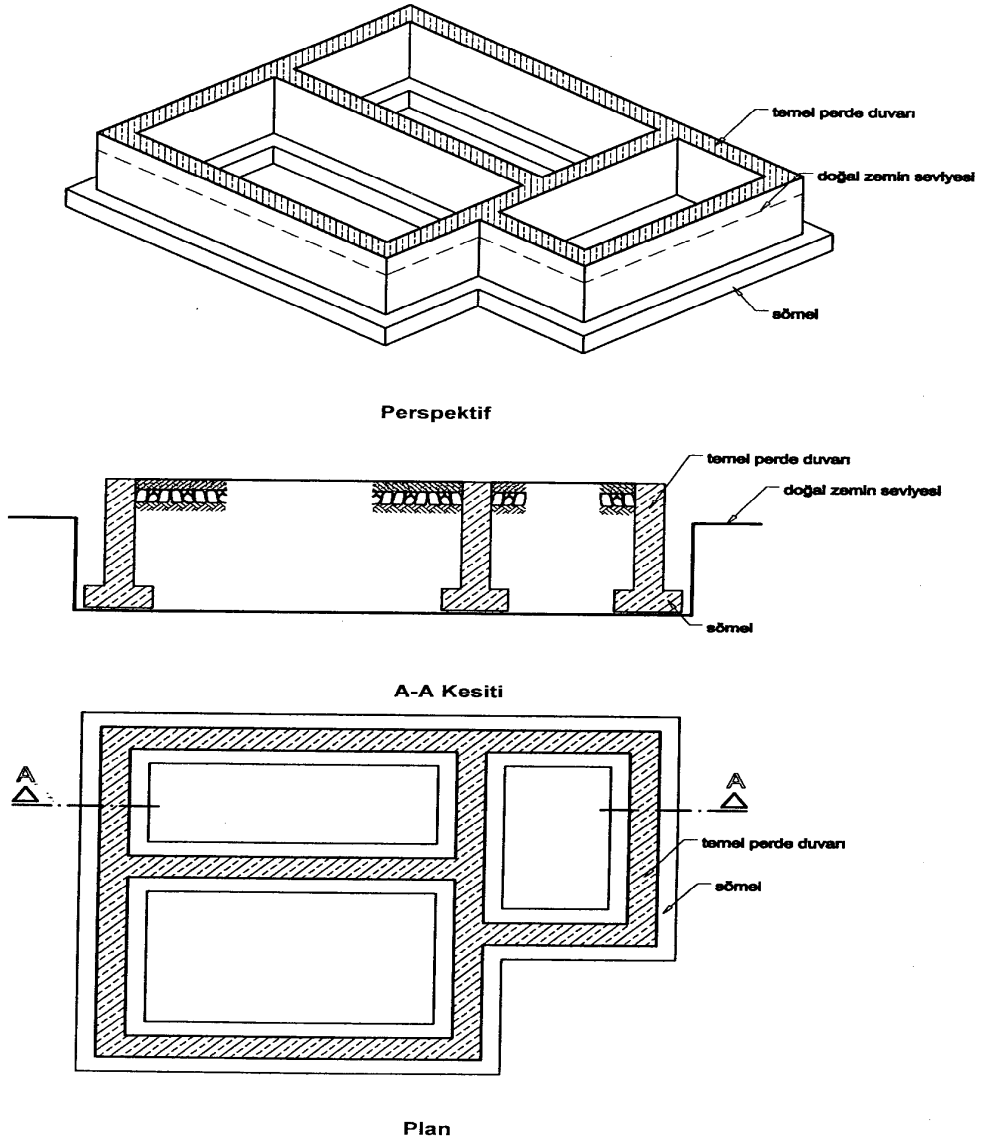
- **Tanımı:** Yığma yapı sisteminde, yapının yükü duvarlar tarafından taşınarak zemine iletilir. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır. Bu sömellerin üzerine ve taşıyıcı duvarların altına gelecek şekilde temel duvarları yapılır. Sömel ve duvarların oluşturduğu ve yığma yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine ileten yapı elemanlarına yığma temel adı verilir. Duvar altı temeli olarak da söylenir (Şekil 1.1).



Şekil 1.1: Yığma yapı temelleri

➤ **Elemanları**

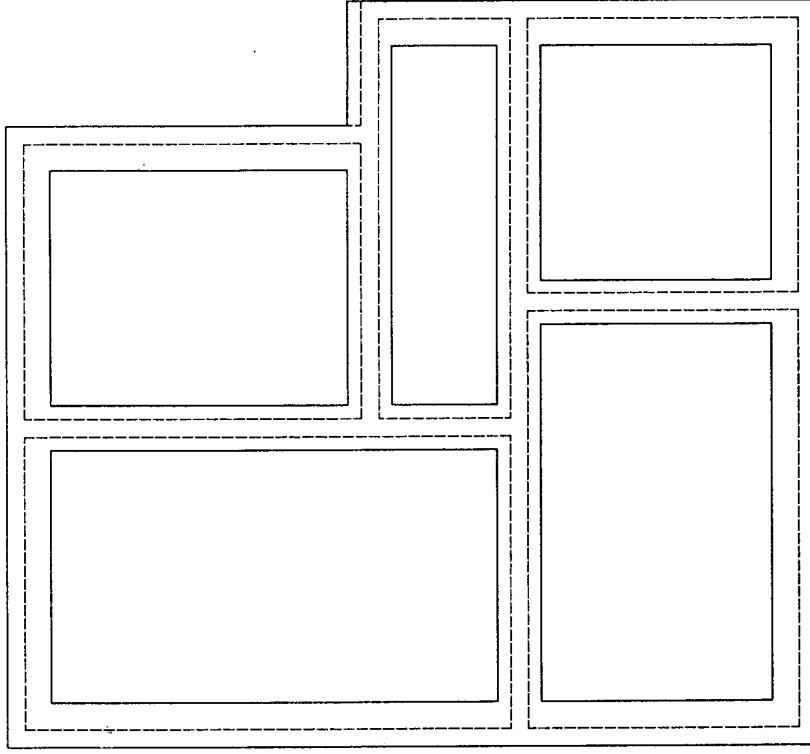
- **Temel perde duvarı:** Taş veya betonarmeden yapılır. Taş olarak yapılanlarda genişlik en az 50 cm, betonarmeden yapılanlarda ise genişlik en az 30 cm olarak alınır.
- **Sömel:** Temel duvarında kullanılan malzemeye göre değişmez, sadece betonarmeden yapılır. Temel duvarı en kesitinden her iki yana doğru 10 cm genişletilecek şekilde yapılır (Şekil 1.2).
- **Donatılar:** Düz demir ve etriyelerdir.
- **Blokaj:** 15 cm kalınlığında taş dolgu olan kısımdır.
- **Grobeton:** Temelin zemine olan bağlantısını sağlayan blokaj üzerine 10 cm kalınlığında dökülen demirsiz betondur.



Şekil 1.2: Bir yığma yapıya ait temelin plan, kesit ve perspektifi

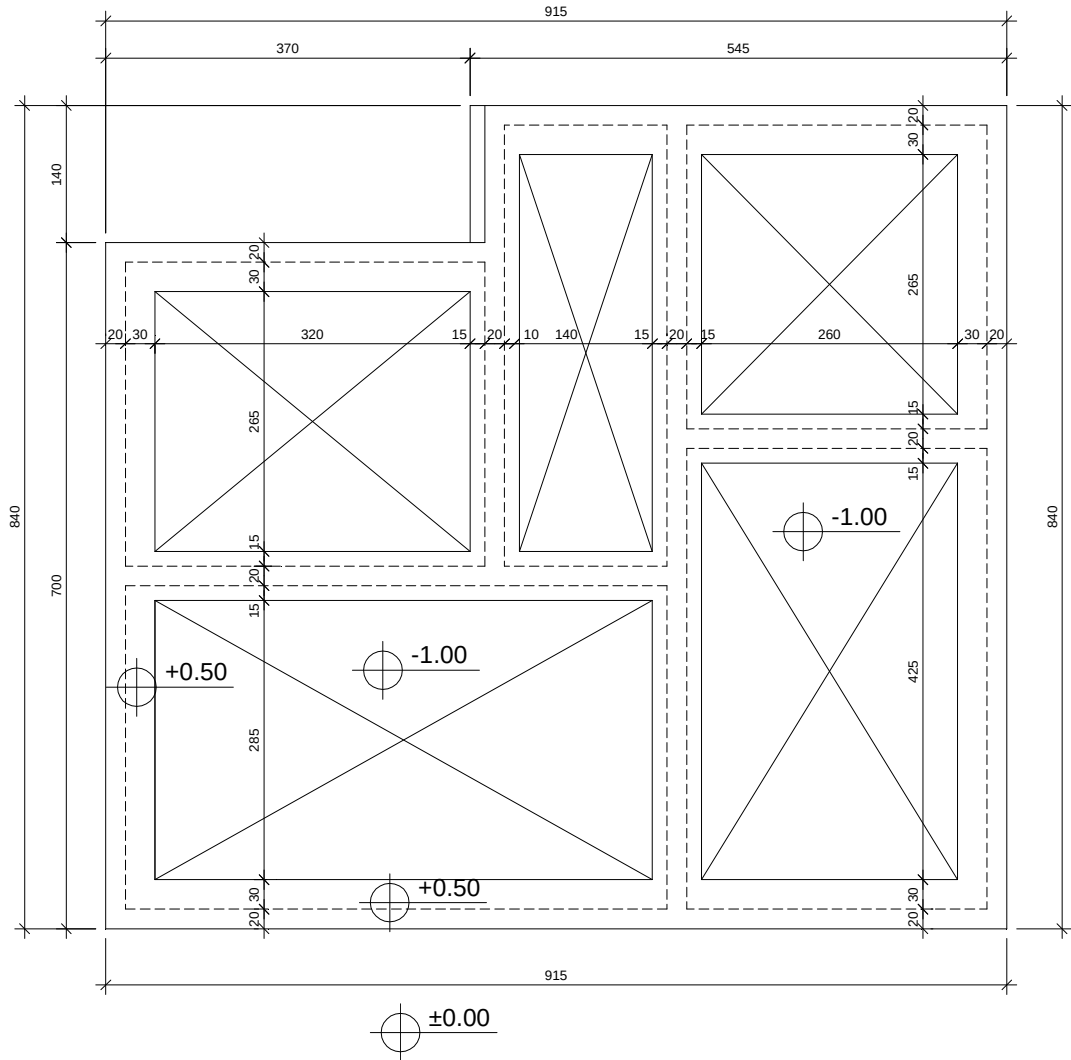
1.3. Yığma Temel Planı Çizimi

- Zemin kat planının üstüne, temel planı çizilecek kâğıt yapıştırılır.
- Tüm dış duvarların dış yüzeyleri çizilir.
- Dış duvarlardan içeriye doğru 50 cm temel duvarları çizilir.
- İç taşıyıcı duvarlar ortalanarak 50 cm'lik temel duvarları çizilir.
- Taşıyıcı duvar izleri çizilir (Şekil 1.3).



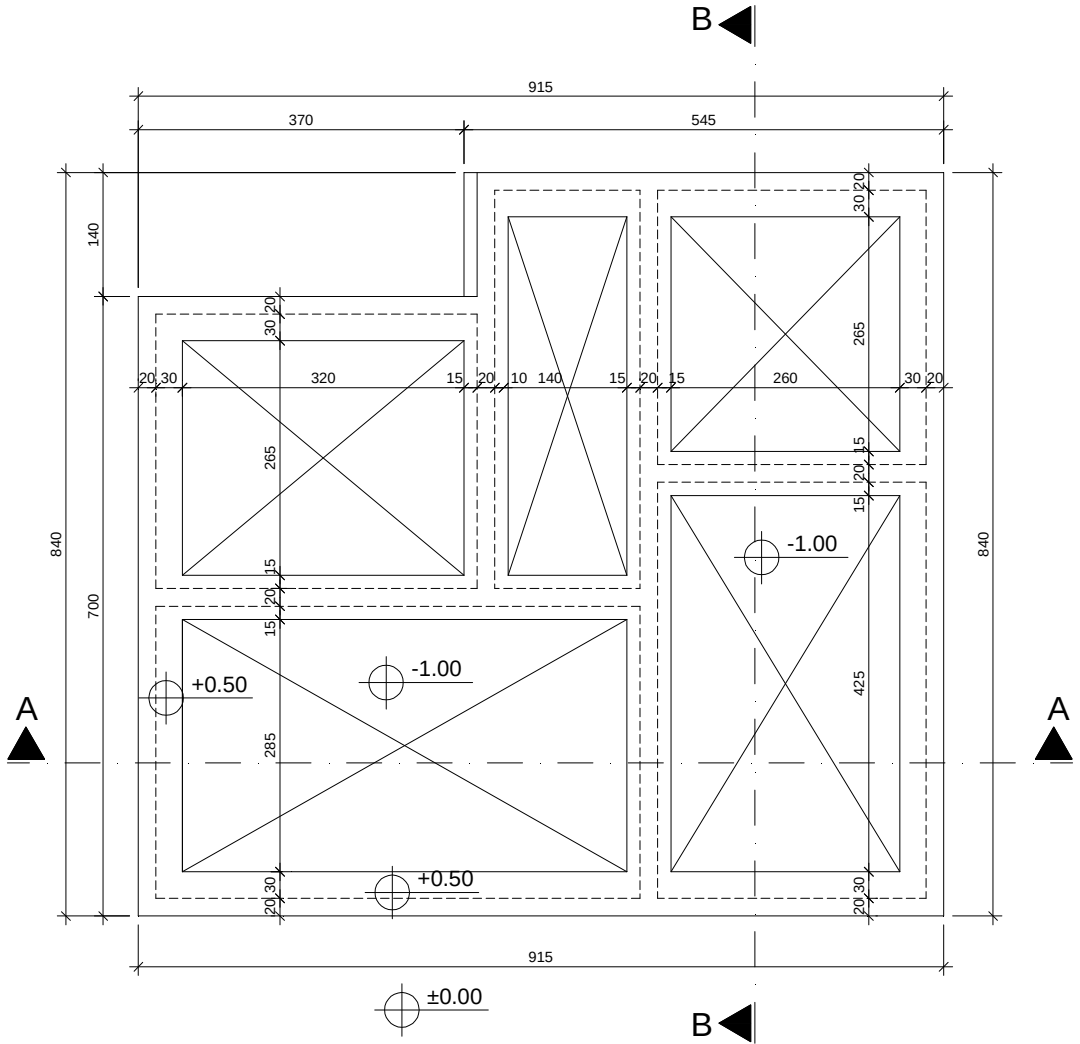
Şekil 1.3: Taşıyıcı duvar izlerinin çizilmesi

- Duvar sömelleri ortalanarak çizilir.
- Dolgu olan kısımlar belirtilir.
- Sömel, temel duvarı ve dolgu kısımları gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır.
- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketlerini ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır (Şekil 1.4).



Şekil 1.4: Cephe hareketleri ve toplam dış ölçülendirmenin yapılması

- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Şekil 1.5).



TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50

Şekil 1.5: 1/50 ölçekli yığma yapı temel planı çizimi

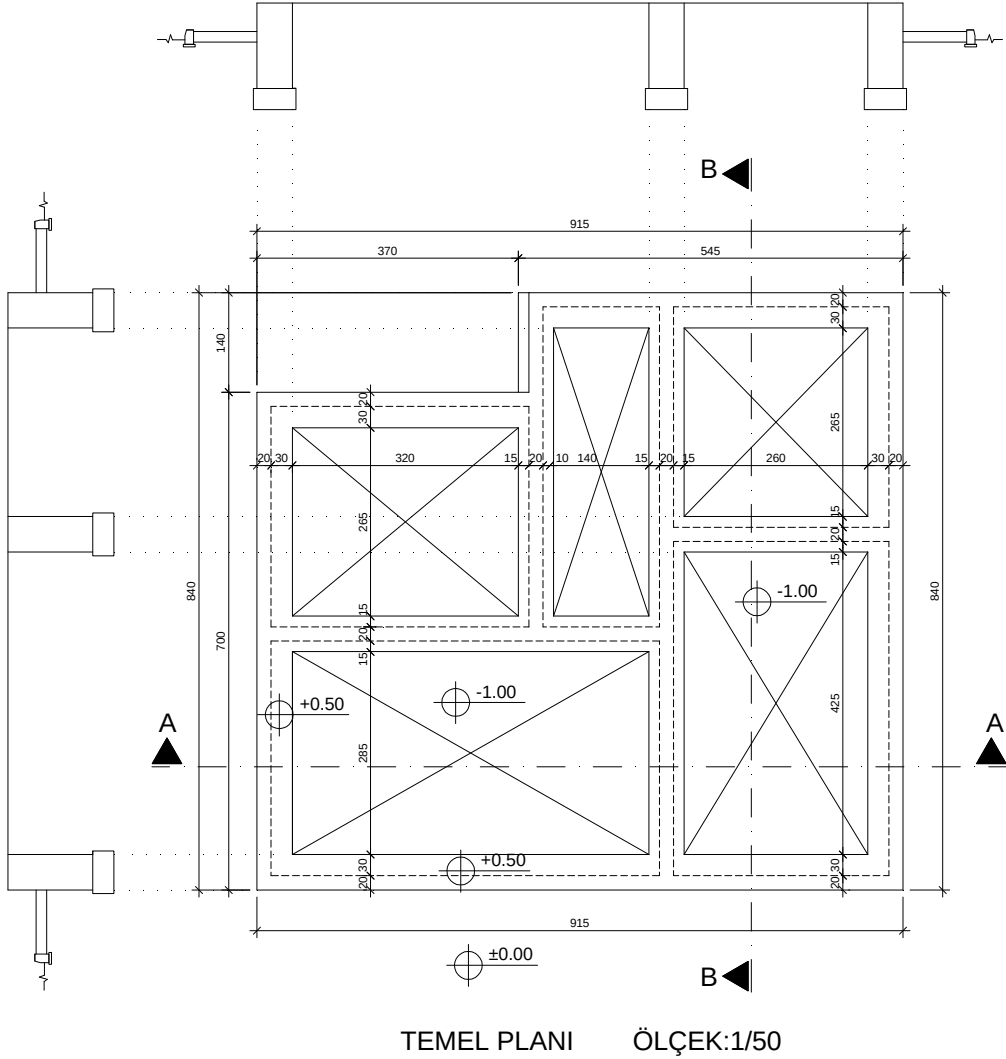
1.4. Yığma Temel Kesiti Çizimi

Yığma temel kesitleri bakış doğrultusuna uygun şekilde iç duvarların ve dış duvarların üzerine çizilebilir. Ancak diğer temel türlerinde olduğu gibi planın dışına da çizilebilir. Planın dışına çizmek; bilgi karışıklığını, çizim karmaşasını önlediği ve daha düzenli bir görünüm sağladığı için daha ağırlıkta tercih edilmektedir.

Yığma yapı temel kesiti çizimi işlem sırası:

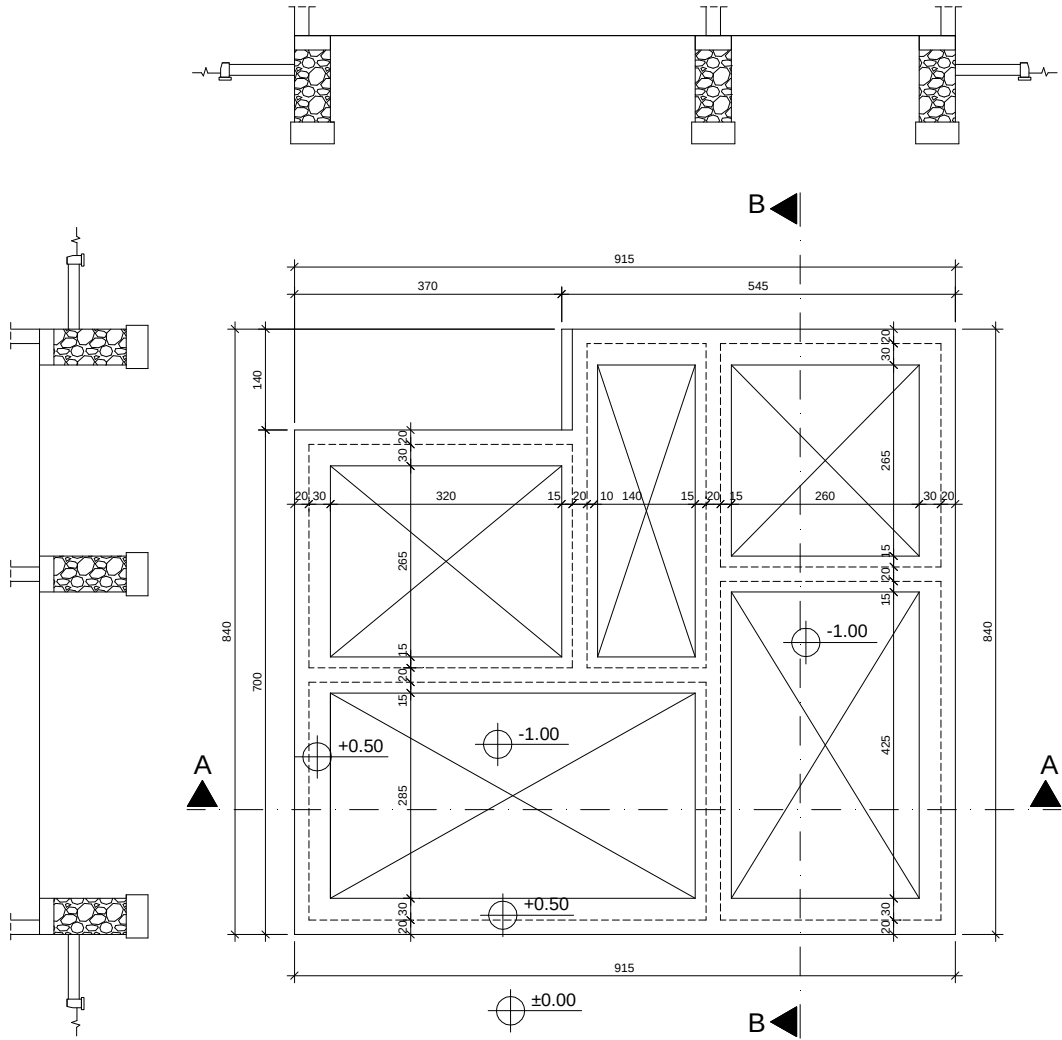
- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında da aynı yerden geçirilir.

- Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar, temel duvarları ve sömeller bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.
- Subasman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir (Şekil 1.6).



Şekil 1.6: Subasman kotuna göre zemin kat döşeme çizgisinin çizilmesi

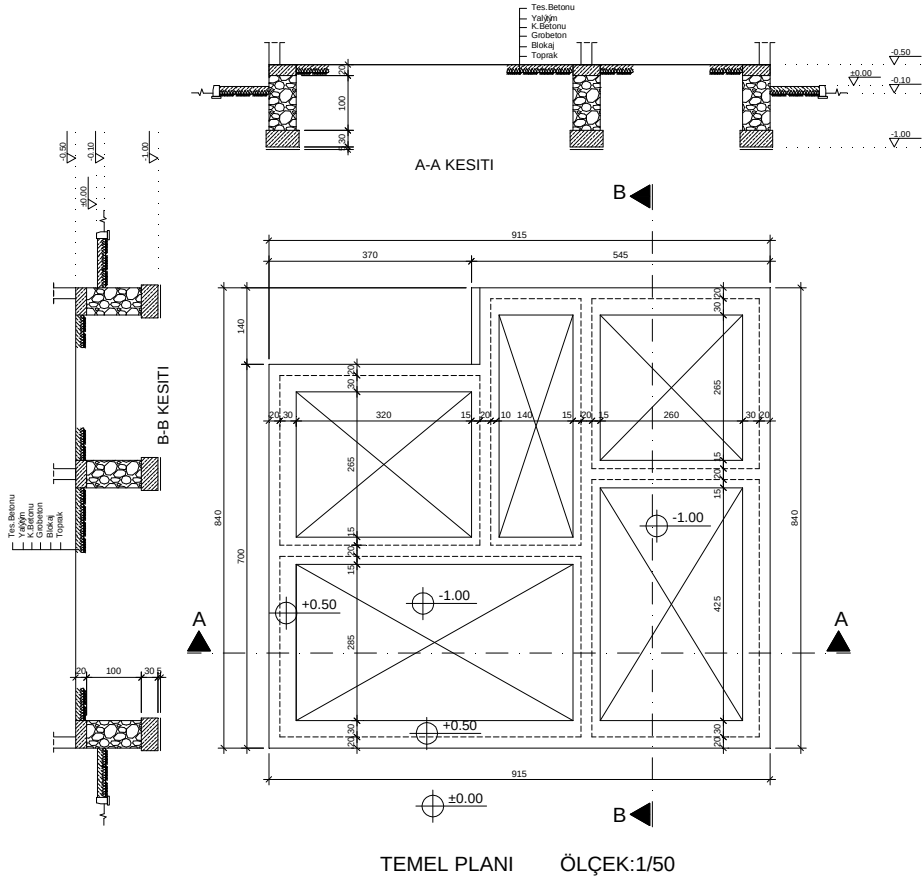
- Temel duvarları zemin kat döşemesinden başlayıp sölme üstüne kadar çizilir.
- Taşıyıcı duvarlar, zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir (Şekil 1.7).



TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50

Şekil 1.7: Temel ve taşıyıcı duvarların çizilmesi

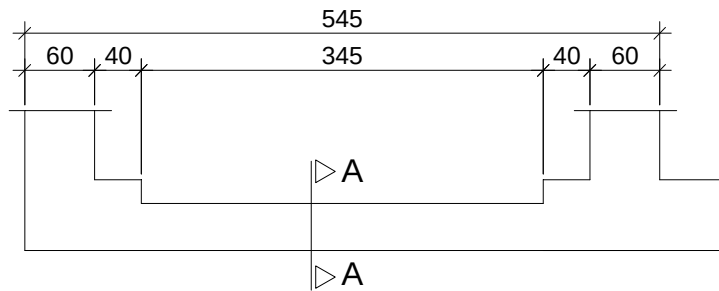
- Sömel altı, sömel üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.
- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Şekil 1.8).



Şekil 1.8: Plan paftasında kesitlerin tamamlanması, pafta adı ve ölçeğinin yazılması

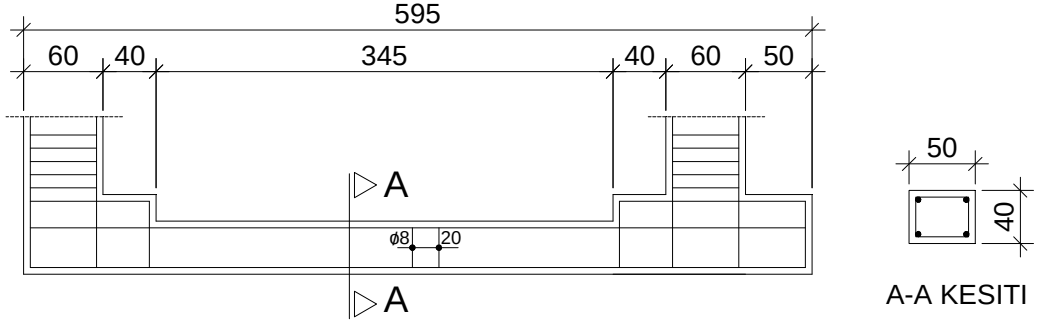
1.5. Yığma Temel Donatı Detayı Çizimleri

- Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve temel duvarlarının düşey kesiti çizilir.
- Ölçülendirme yapılır.
- En kesit çizilir (Şekil 1.9).



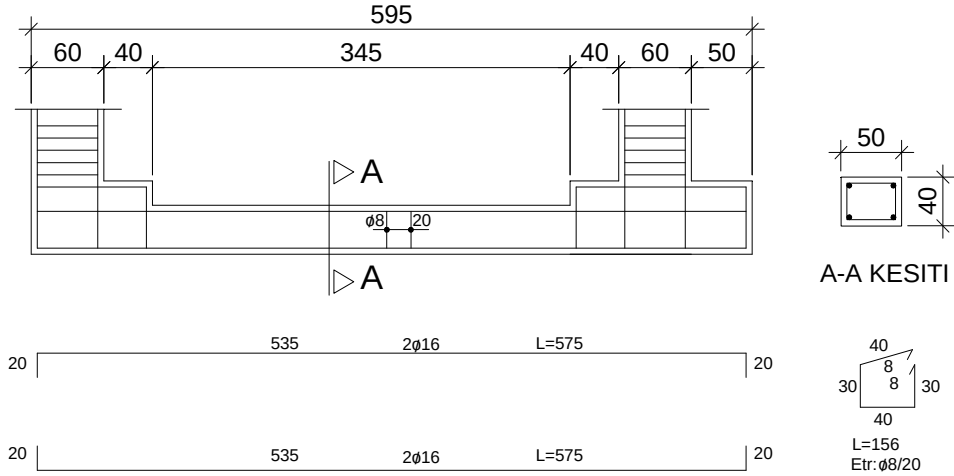
Şekil 1.9: En kesitin çizilmesi

- Düz demirler çizilir.
- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.
- Kesite donatılar çizilir (Şekil 1.10).



Şekil 1.10: Kesite donatıların çizilmesi

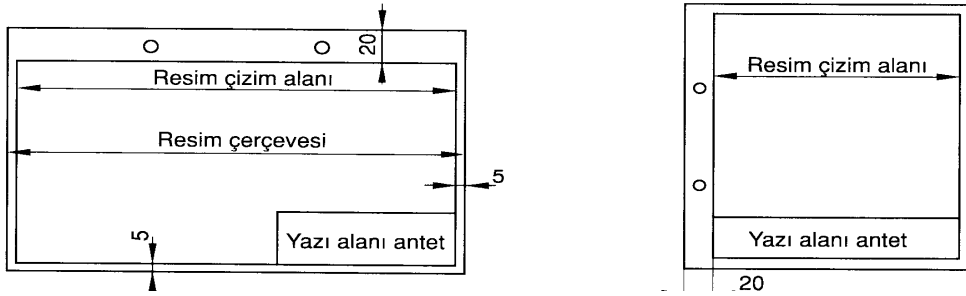
- Donatı açılımları yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları hesaplanır.
- Duvar altı sömeli ve kolonların pozları yazılır (Şekil 1.11).



Şekil 1.11: Duvar altı sömeli ve kolonların pozlarının yazılması

1.6. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizimi

Antetler (yazı alanı) resim kâğıtlarının sağ alt köşesinde, sağ yatay ve dikey kenarlardan beşer milimetre mesafede bulunur. Yazı alanlarında çizen kişinin, kontrol eden kişinin, kurumun ve resmin adı; resmin numarası, ölçeđi, tarihi vb. bilgiler bulunur (Şekil 1.12).



Şekil 1.12: Yatay ve düşey antetler

Antet örnekleri (TSE):

1.	20	20	22	68
5		Tarih	Ad - İmza	Kurumun adı
5	Çizen			
5	Kontrol			
5	Stant. kont.			
5	Ölçek	Parçanın adı		Numara
				40

Şekil 1.13: İş yerleri için çizilmiş antet örneği

	Tarih	İsim	İmza	Sınıf	Okul No.	Ölçek	Resim No.:
Çizen							
Kontrol							
Okul :				Konu :			

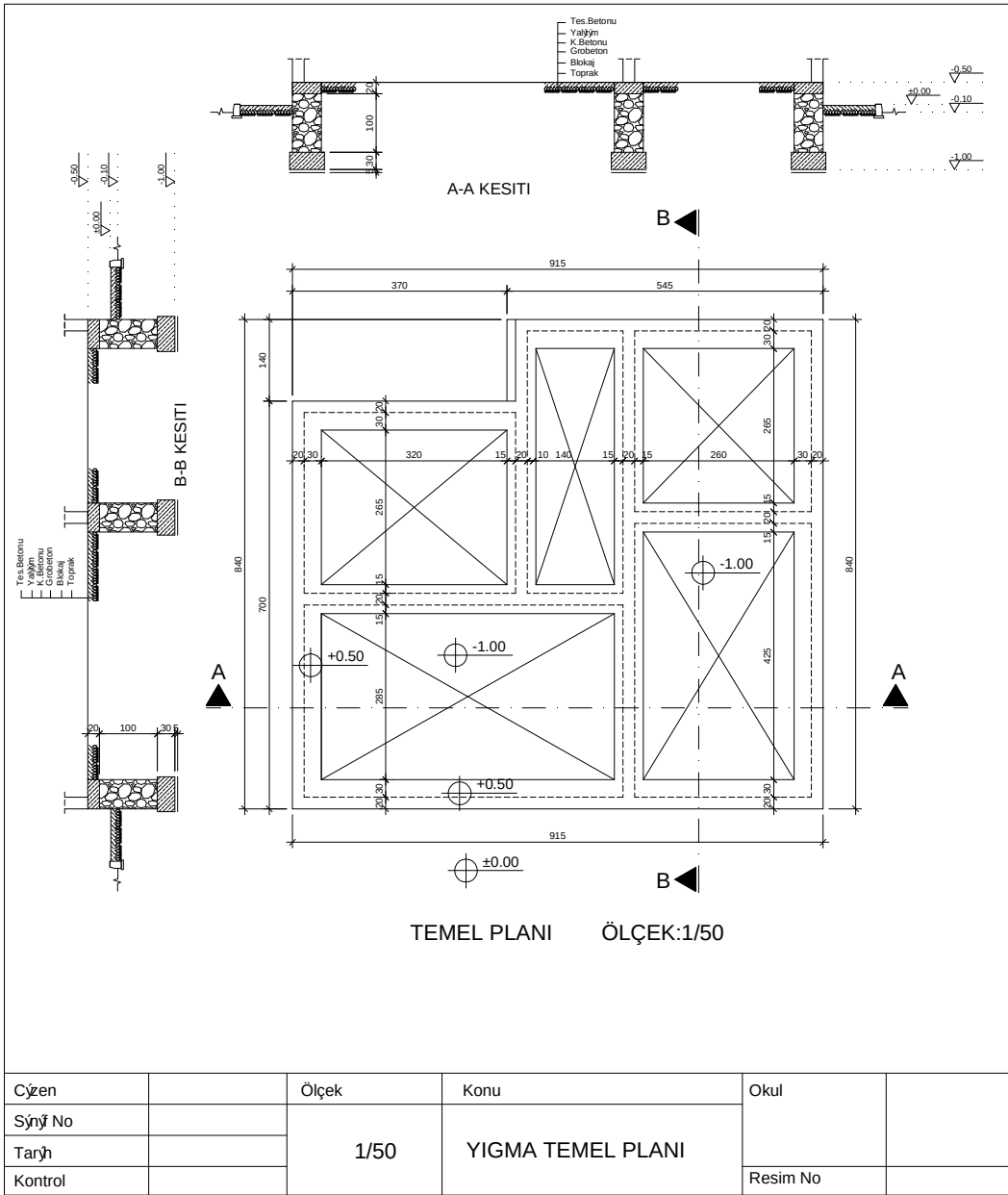
Şekil 1.14: Okullar için çizilmiş antet örneği

Çizen		Ölçek	Konu	Okul
Sınıf Nu.				
Tarih				
Kontrol				Resim Nu.

Şekil 1.15: Okullar için çizilmiş antet örneği

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde verilir.

Plan ve kesitlerin çizildiği pafta ve daha sonra çizilen donatı detaylarına ait pafta çevresine antet çizilir. Paftalarda mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilmesi ve doldurulması ile pafta tamamlanmış olur (Şekil 1.16).



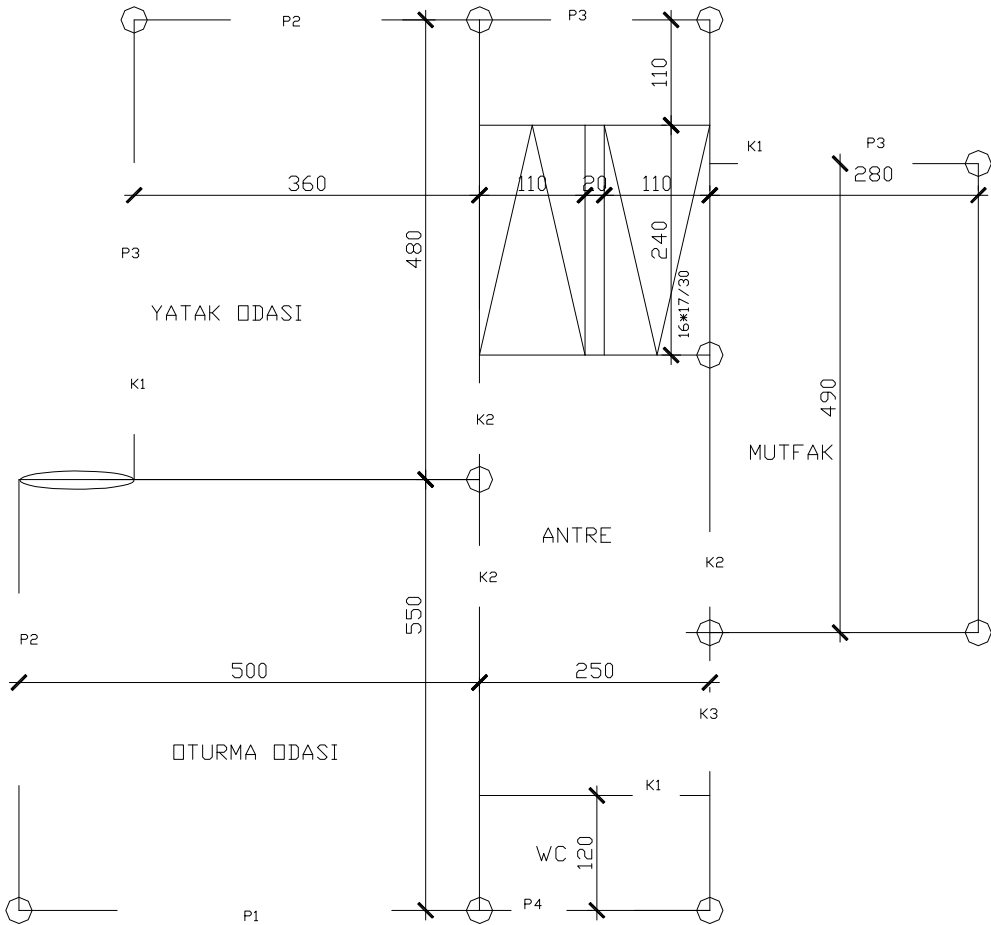
Şekil 1.16: Yığma temel planı ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda yığma bir yapının taşıyıcı duvarları verilmiştir. Verilenlerden yararlanarak 1/50 ölçekli temel planını çiziniz.

Verilenler:

Temel duvarı : 50 cm Sömel genişliği : 70 cm Subasman : +0.85
Temel derinliği: 80 cm Sömel yüksekliği : 30 cm



ZEMİN KAT PLANI 1/50

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Temellerle ilgili standart ve yönetmelikleri inceleyiniz.	➤ Deprem yönetmeliğini inceleyiniz. ➤ Yapım kurallarını inceleyiniz. ➤ Projelendirme esaslarını inceleyiniz.
➤ Yığma temel tanımı ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Yığma temel tanımını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız.
➤ Temel duvarlarını çiziniz.	➤ Temel duvarlarını zemin kat döşemesinden başlayıp sömel üstüne kadar çiziniz.
➤ Temel kazı alanını çiziniz.	➤ Kazı ve dolgu olan kısımları belirtiniz.
➤ Temel hatılını çiziniz.	➤ Dış duvarlardan içeriye doğru 50 cm temel duvarları çiziniz. ➤ İç taşıyıcı duvarları ortalarak 50 cm'lik temel duvarları çiziniz.
➤ Planda temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitlerini çiziniz.	➤ Varsa balkon ve teras kısımlarının temel kesitlerini çiziniz.
➤ Yığma temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, etriyeleri ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Donatı açılımları yapınız.
➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek anteti hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Anteti doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. () Yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanına temel denir.
2. () Temelin, üzerine gelecek yapı elemanı ile bağlanabilmesi için temelde filizler bırakılmaz.
3. () Temel tabanını düzeltmek için temel zeminine, donatısı konmadan 150-200 dozlu ve 10 cm kalınlığında grobeton dökülür.
4. () Duvar altı temelinin derinliğinin tespiti için zemin özellikleri, yeraltı su düzeyi ve yerel don derinliğinin saptanmasına gerek yoktur.
5. () Temel perde duvarı taş veya betonarmeden yapılır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. Blokaj cm kalınlığında taş dolgu olan kısımdır.
7. Dış duvarlardan içeriye doğru 50 cm çizilir.
8. Duvar sömelleri çizilir.
9. Kesitler göre aynı pafta üzerine çizilir.
10. adetleri hesaplanarak çizilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında tekil (münferit) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

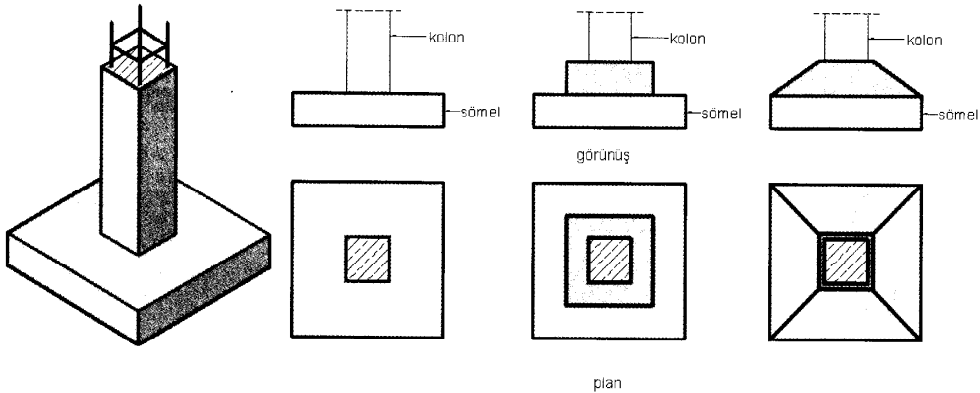
ARAŞTIRMA

- Çevrenizde yapım aşmasındaki temelleri inceleyerek edindiğiniz izlenimleri sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.
- Tekil (münferit) temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER

2.1. Tekil Temel Tanımı ve Elemanları

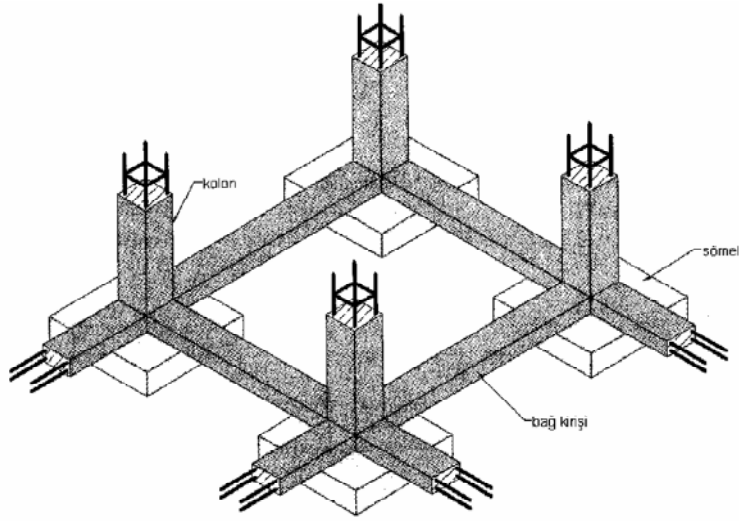
- **Tanımı:** Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele denir. Temel zeminin orta sertlikte ve bina ağırlığının az olması durumunda tekil temeller uygulanır. Her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenen temellerdir (Şekil 2.1).



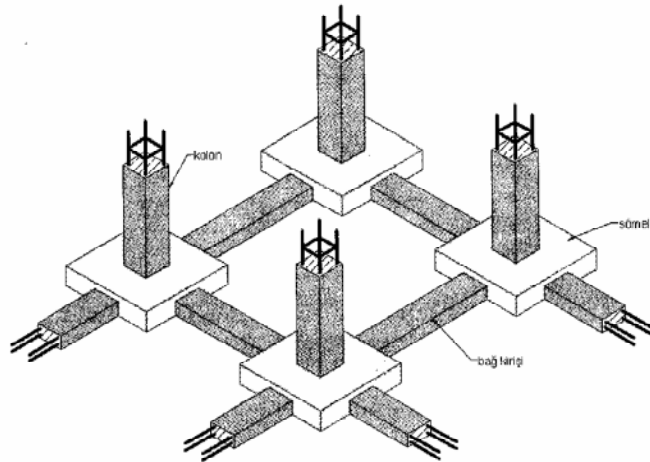
Şekil 2.1: Düz, kademeli ve eğik münferit temeller

➤ **Elemanları**

- **Münferit sömel:** Sömel düz plaka hâlinde, kenarları kademeli (ampatmanlı) veya eğik olarak betonarme ile yapılabilir. Sömellerin en küçük kenarı 100 cm'den az olmamalıdır (Şekil 2.2–3).
- **Kolon:** Üzerine gelen yükleri düşey doğrultuda taşıyarak temele nakleden yapı elemanlarıdır.
- **Bağ kirişi:** Betonarme karkas yapılarıdaki münferit sömellerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde bağ kirişleri konur.



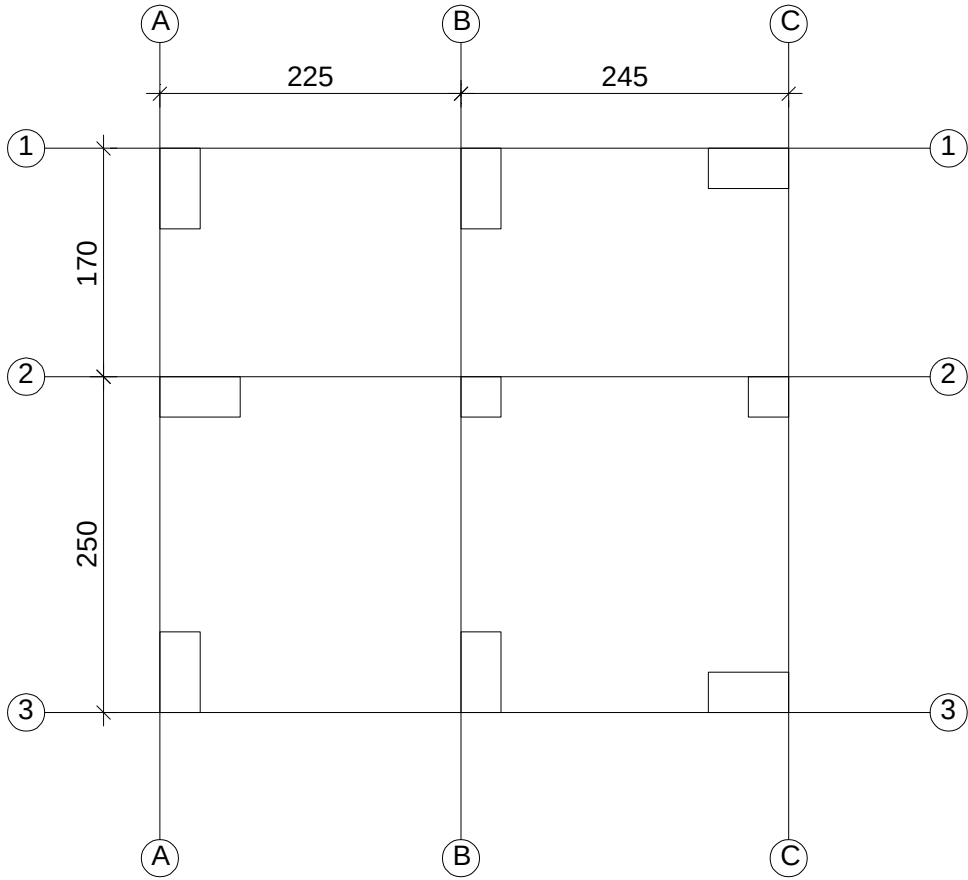
Şekil 2.2: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi



Şekil 2.3: Sömele uygulanan bağ kirişi

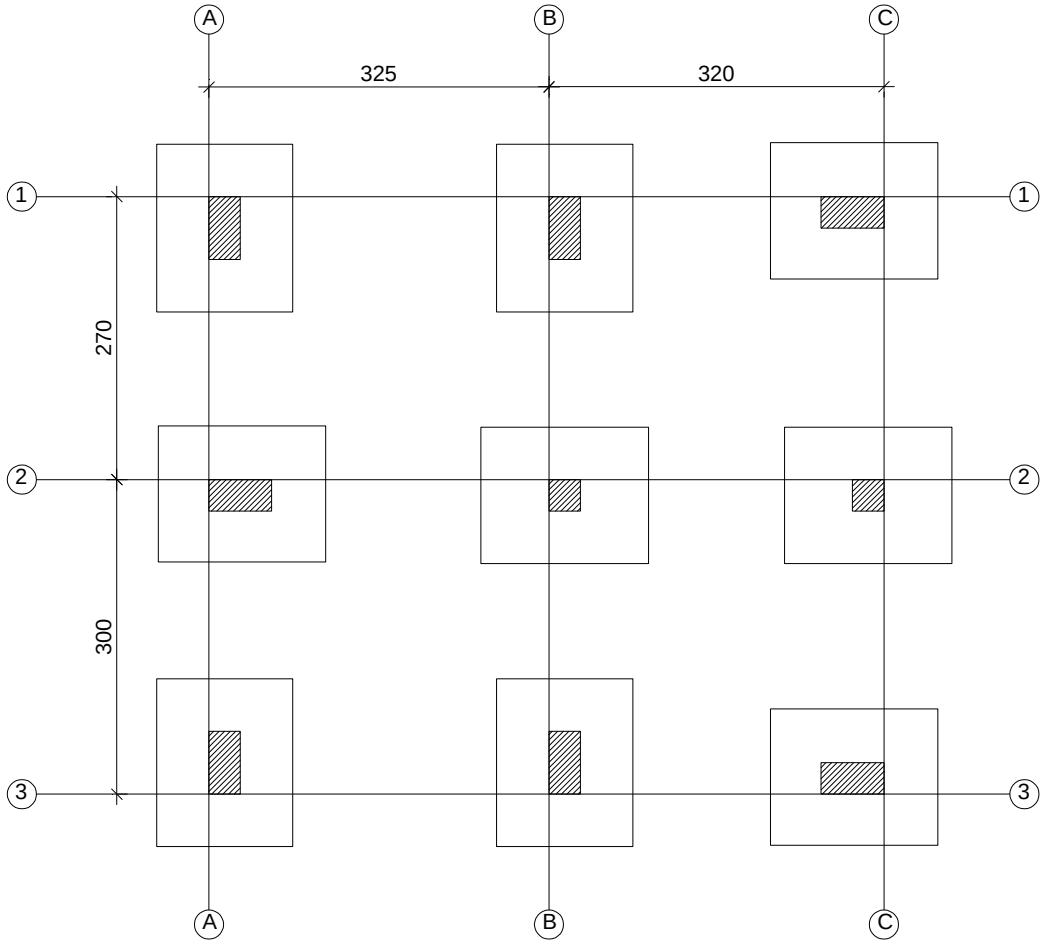
2.2. Tekil Temel Planı Çizimi

- Zemin kat planı yapıştırılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar çizilir (Şekil 2.4).



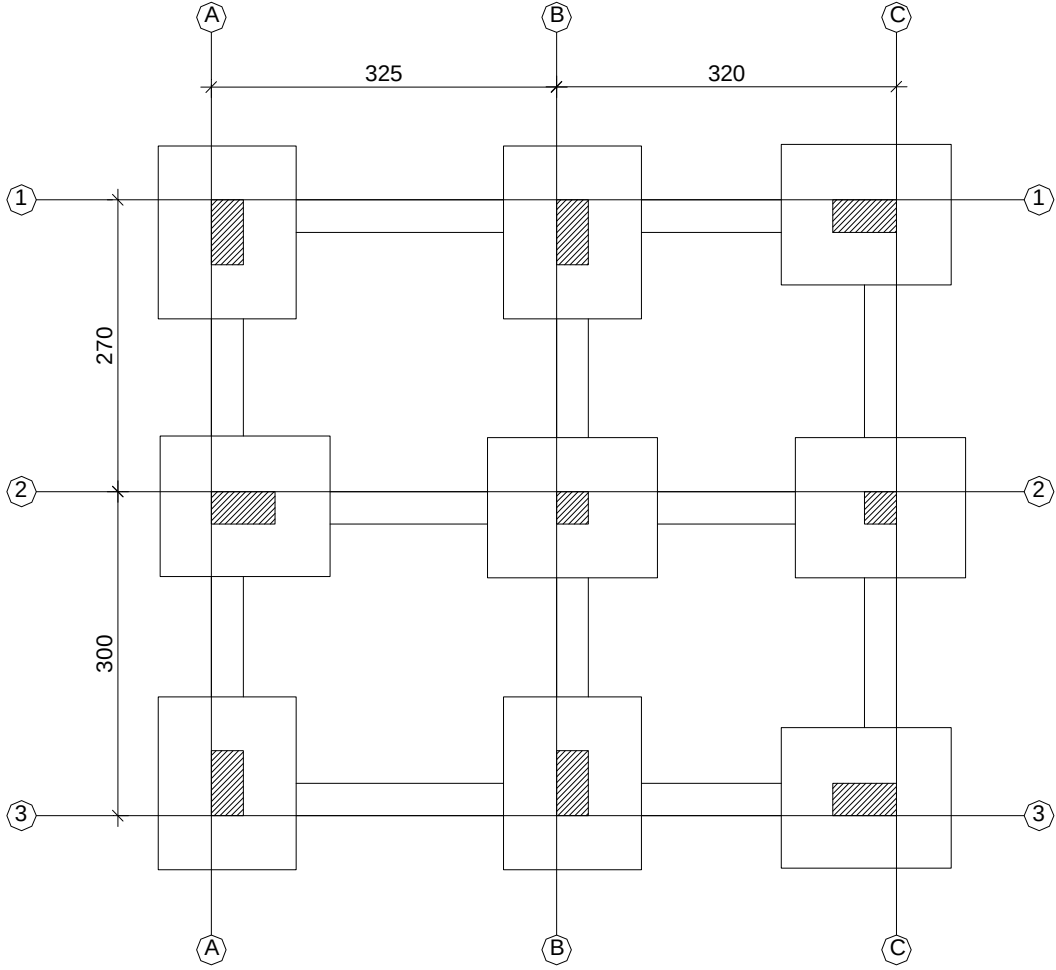
Şekil 2.4: Zemin kat planındaki aks ve kolonların çizilmesi

- Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temel çizilir. İki kolon arasındaki mesafe az ise bu kolonların altına birleşik temel yapılır (Şekil 2.5).



Şekil 2.5: Her kolonun altına belirlenen ölçüde temel çizilmesi

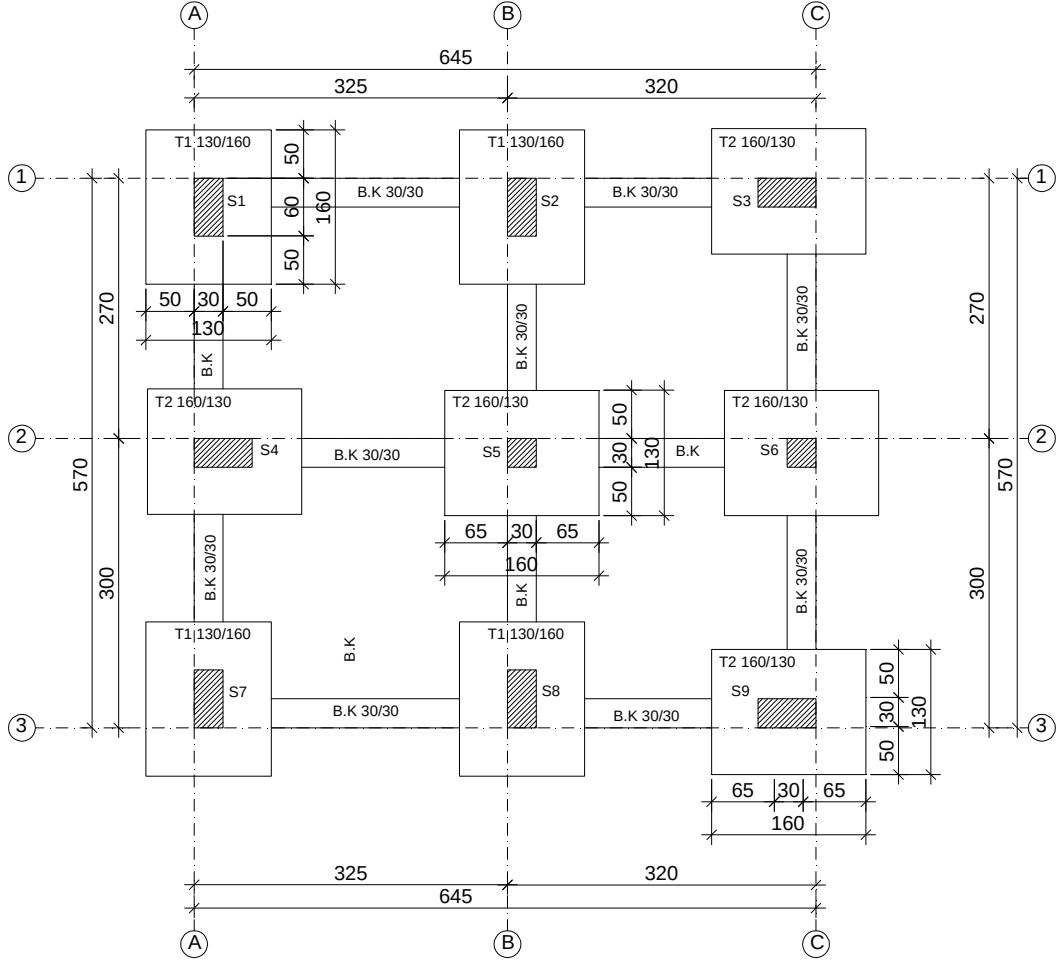
- Temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanır. Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakıştırılır (Şekil 2.6).



Şekil 2.6: Temellerin bağ kirişleri ile birbirine bağlanması

- Temel ve kolon boyutları ile bağ kirişleri arasındaki mesafeleri gösteren iç ölçülendirme yapılır.
- Temel ve kolonlar numaralandırılarak ölçüleri yazılır.
- Aks ve toplam cephe ölçüsünü gösteren dış ölçülendirme yapılır.
- Uygun taramalar yapılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.

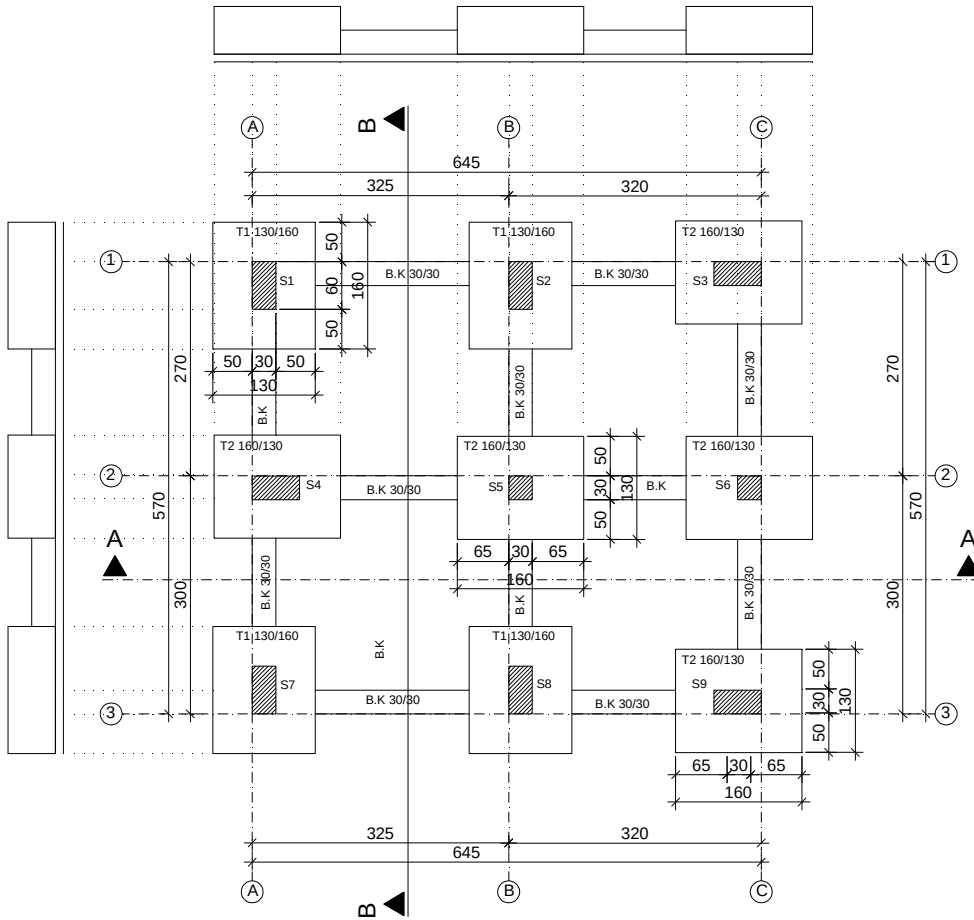
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Şekil 2.7).



Şekil 2.7: 1/50 ölçekli münferit (tekil) temel planı çizimi

2.3. Tekil Temel Kesit Çizimi

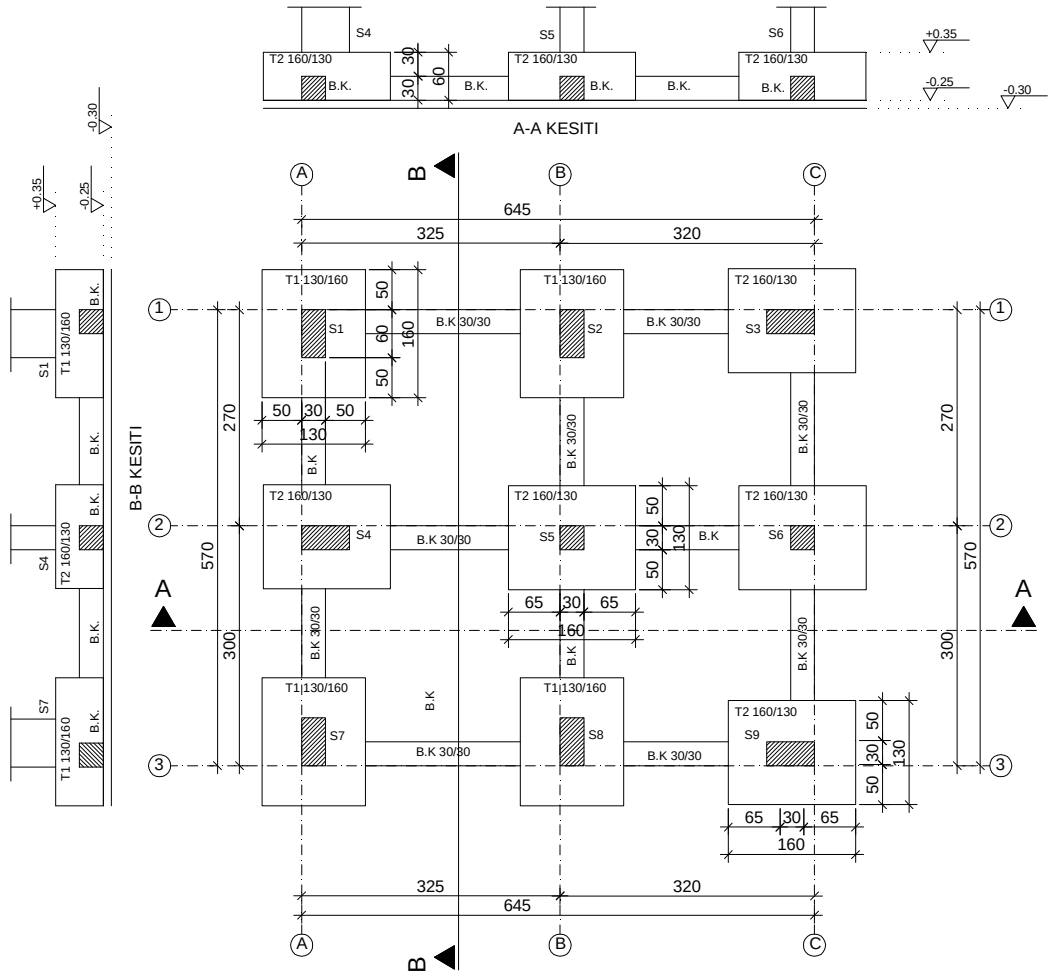
- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planında geçirilen kesit çizgileri, temel planında da aynı yerden geçirilir.
- Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı temel planı paftasına çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan tüm sömeller bakış doğrultusu yönünde taşınır. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 2.8).



Şekil

2.8: Alt ve üst kotlara göre temellerin oluşturulması

- Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişleri çizilir.
- Kolonlar, temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir (Şekil 2.9).

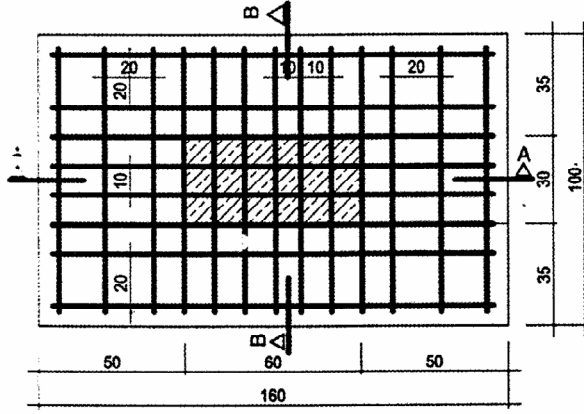


TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50

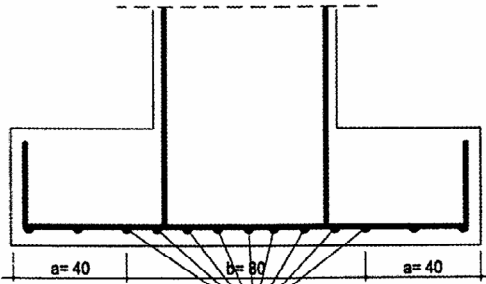
Şekil 2.10: Plan paftasında kesitlerin tamamlanması, pafta adı ve ölçeğinin yazılması

2.4. Tekil Temel Donatı Detayı Çizimleri

Temel planı dikdörtgen şeklinde ise kısa kenarı doğrultusundaki çelikler alta konur. Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıklaştırılır. Sıklaştırma yapılırken temel pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının % 60-70'i yerleştirilir. Hem sıklaştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınır. Donatı aralığı maksimum 20 cm'dir (Şekil 2.11).



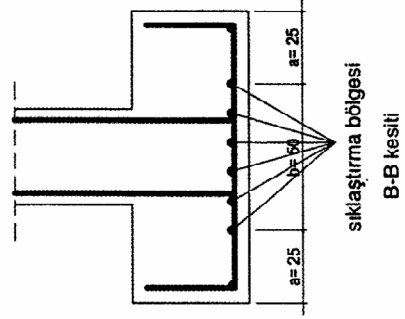
Plan



sıklaştırma bölgesi

A-A kesiti

ŞEKİL 2.11: Tekil temellerde donatı yerleşimi



a-a kesiti yönü

$$160 / 8 = 20 \text{ cm}$$

Sıklaştırma bölgesi (b)= 20x4=80 cm

$$2a = 160 - 80$$

$$2a = 80 \text{ cm}$$

$$a = 40 \text{ cm}$$

b-b kesiti yönü

$$100 / 8 = 12,5 \text{ cm}$$

Sıklaştırma bölgesi (b)= 12,5x4

Sıklaştırma bölgesi (b)= 50 cm

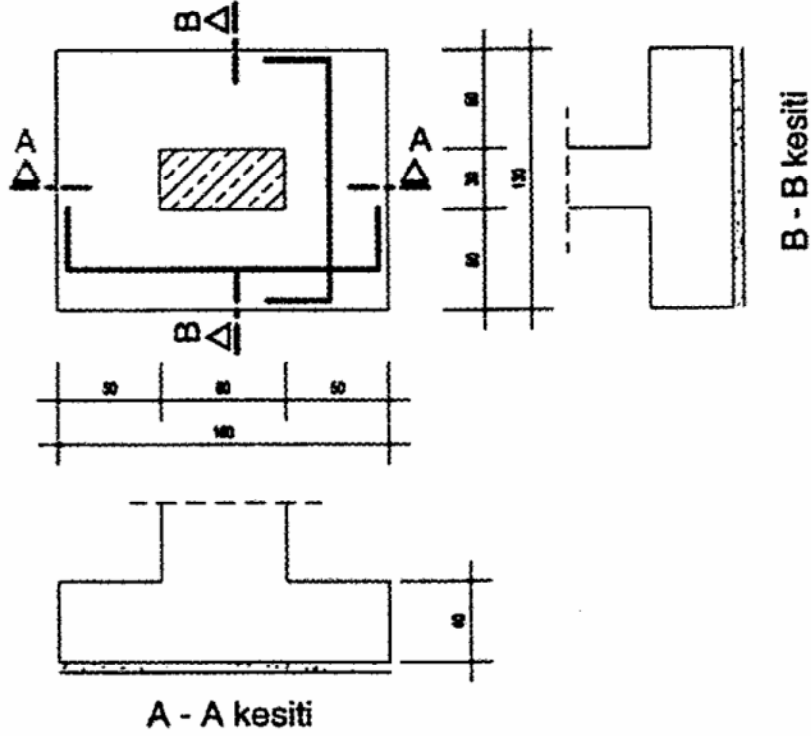
$$2a = 100 - 50$$

$$2a = 50 \text{ cm}$$

$$a = 25 \text{ cm}$$

Tekil temel donatı detayı çizimlerinde işlem sırası:

- Donatısı çizilecek olan kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir.
- Ölçülendirme yapılır.
- Temelin her iki yönde de kesitleri çizilir.
- Plana donatı çizilir (Şekil 2.12).



ŞEKİL 2.12. FİDAN ÜZERİNDEN DONATI YİZİMİSİ

- Temel pabucunun her iki yönünde sıkılaştırma bölgesi hesabı yapılır.
- Temel pabucunun her iki yönünde donatı adedi hesaplanır (Şekil 2.13).

a-a kesiti yönü

$$160/8=20$$

Sıkılaştırma bölgesi(b)=20x4=80 cm

$$\text{Donatı adedi}=80/10=8$$

$$8-1=7 \text{ adet}$$

$$2a = 160 - 80$$

$$2a = 80$$

$$a = 40 \text{ cm}$$

$$\text{Donatı adedi} = 40/20 = 2$$

$$2+1 = 3 \text{ adet}$$

b-b kesiti yönü

$$130/8= 16,25$$

Sıkılaştırma bölgesi(b)=16,25x4=65 cm

$$\text{Donatı adedi}=65/10=6,5 \text{ seçilen } 7$$

$$7-1=6 \text{ adet}$$

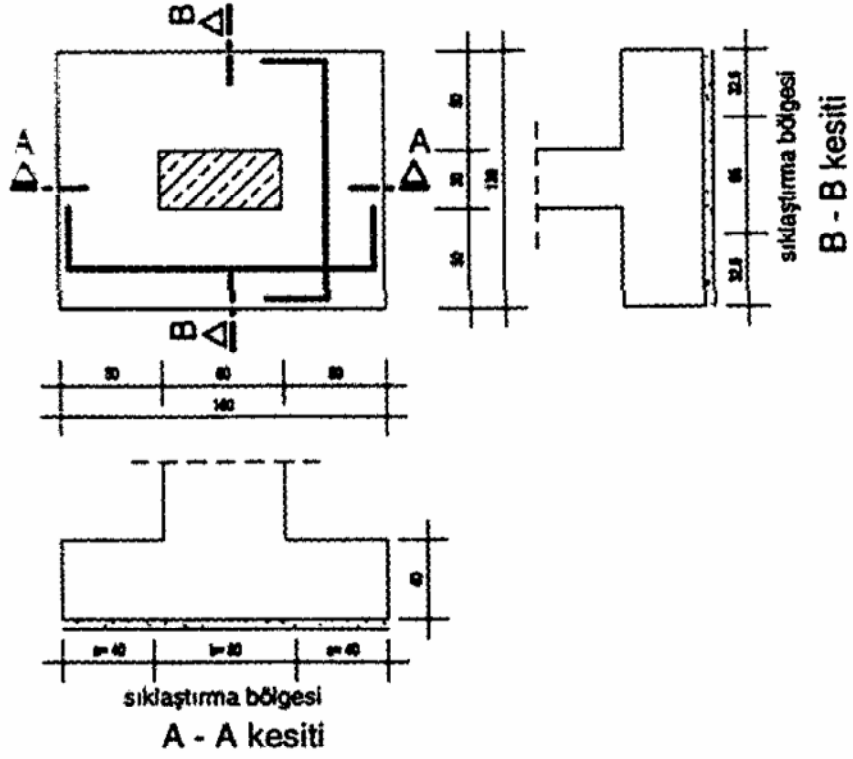
$$2a = 130 - 65$$

$$2a = 65$$

$$a = 32,5 \text{ cm}$$

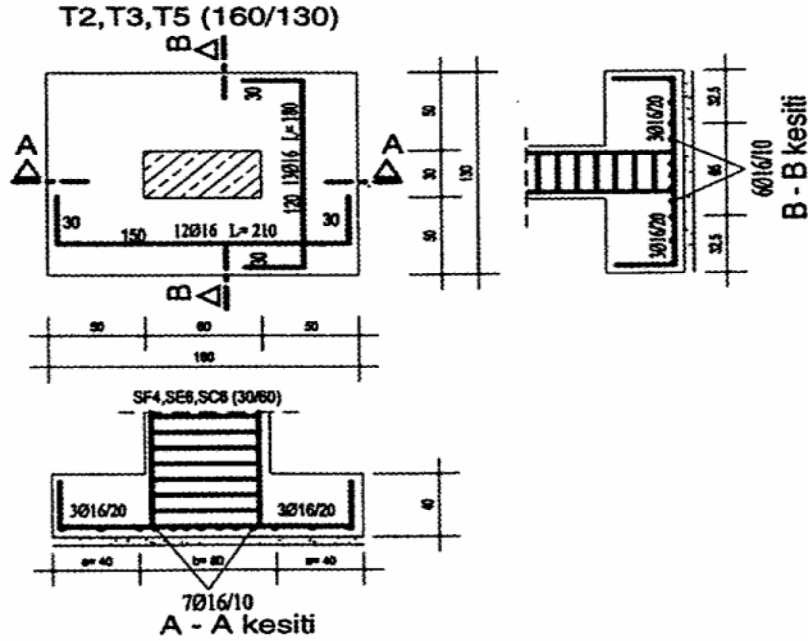
$$\text{Donatı adedi} = 32,5/20 = 1,6 \text{ seçilen } 2$$

$$2+1 = 3 \text{ adet}$$



Şekil 2.13. Tekli temelinde sıkıştırma bölgesi

- Kesitlere donatı çizilir.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.
- Temel ve kolon pozları yazılır (Şekil 2.14).



Şekil 2.14: Temel ve kolon pozlarının yazılması

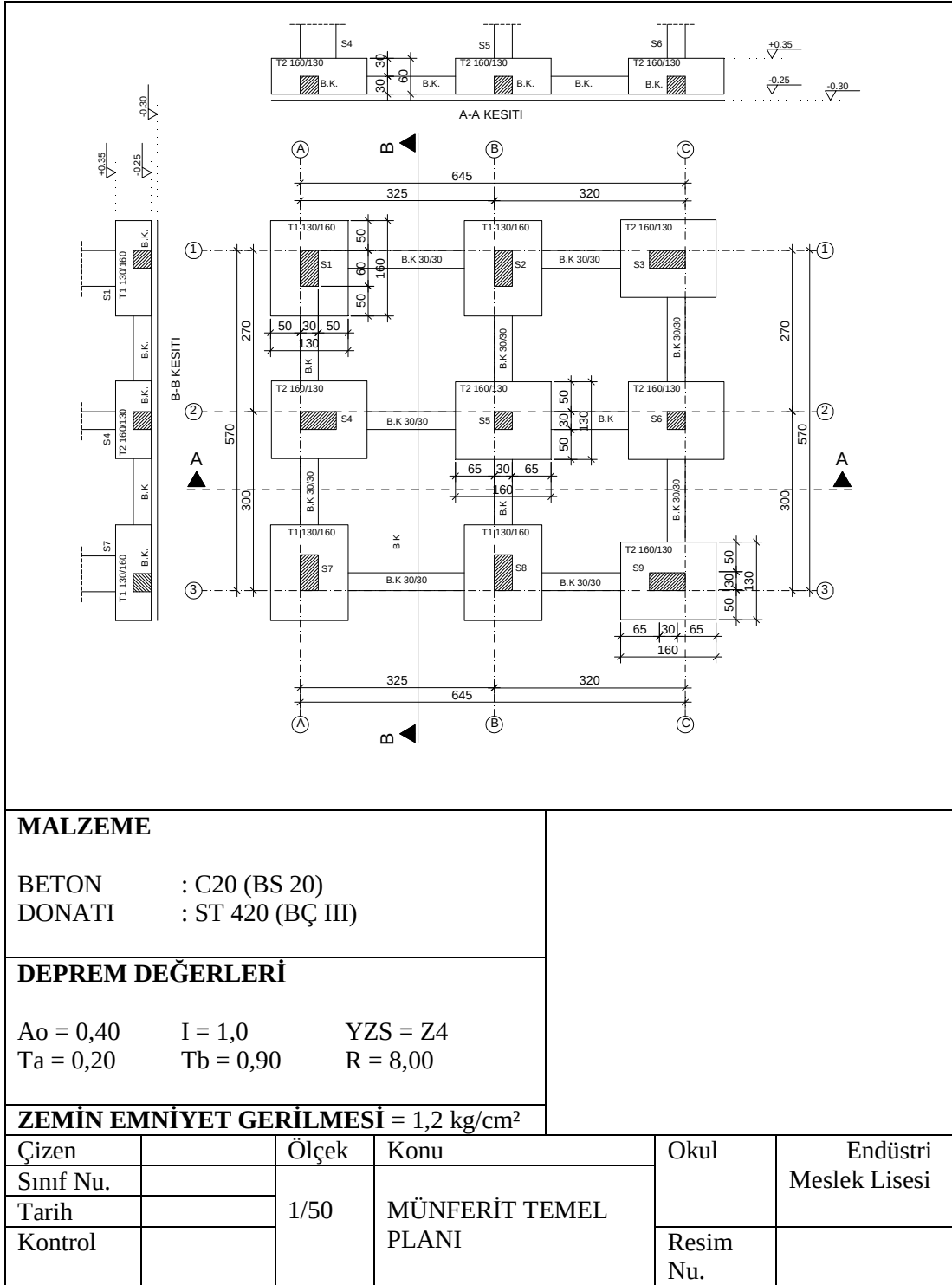
2.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde verilir. Temel planlarında verilecek bilgiler beton ve donatıyı içeren malzeme, deprem değerleri ve zemin emniyet gerilmesi olarak sıralanabilir. Bu bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MALZEME			
BETON	:	C20 (BS 20)	
DONATI	:	ST 420 (BÇ III)	
DEPREM DEĞERLERİ			
Ao = 0,40	I = 1,0	YZS = Z4	
Ta = 0,20	Tb = 0,90	R = 5,00	
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = 1,2 kg/cm ²			

Plan ve kesitlerin çizildiği pafta çevresine antet çizilir. Paftalarda mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilmesi ve doldurulması ile pafta tamamlanmış olur. Aşağıda örnek bir antet verilmiştir.

Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	



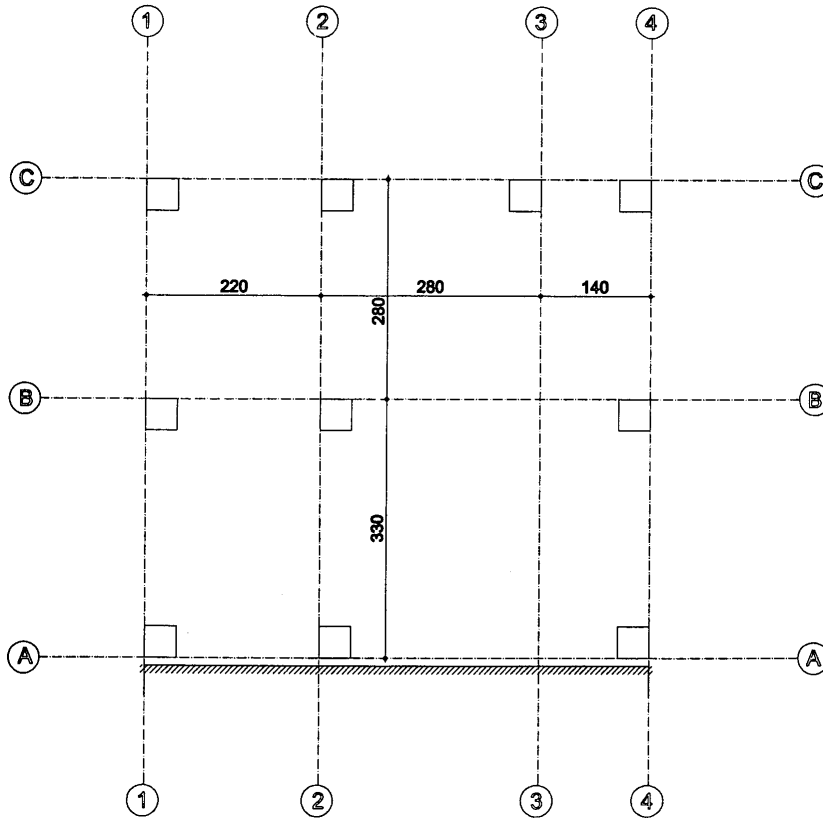
Şekil 2.15: 1/50 Ölçekli münferit temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda bir yapıya ait kolonlar ve akslar verilmiştir. Verilenlerden yararlanarak binanın tekil temel planını çiziniz.

Verilenler:

Temel duvarı : 40 cm Sömel genişliği : 90 cm Subasman : +0.75
Temel derinliği : 100 cm Sömel yüksekliği : 50 cm



İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Tekil temel tanımı ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Tekil temel tanımını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Kâğıdınıza çizim alanını belirleyiniz.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Bağ kirişlerini çiziniz.	➤ Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezlerinin çakışmasına dikkat ediniz.
➤ Planda temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen enine (X – X) ve boyuna (Y – Y) kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Tekil temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, etriyeleri ve kesite giren donatılar çiziniz. ➤ Donatı açılımları yapınız. ➤ Donatıların kısmi ve toplam boylarını yazınız.
➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek anteti hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Anteti doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. () Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele yığma temel denir.
2. () Sömellerin en küçük kenarı 100 cm'den az olmamalıdır.
3. () Betonarme karkas yapılarıdaki münferit sömellerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde bağ kirişleri konmamalıdır.
4. () Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakıştırılmaz.
5. () Temel ve kolonlar numaralandırılarak ölçüleri yazılır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. Aks ve toplam cephe ölçüsünü gösteren yapılır.
7. Plandan uygun mesafede çizgisi çizilir.
8. Kolonlar, başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.
9. Görünürlük kurallarına göre kalınlıkları verilir.
10. Tekil temellerde donatı her iki yönde de şeklinde yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında mütemadi (sürekli) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizde yapım aşmasındaki temelleri inceleyerek sürekli temellerle ilgili edindiğiniz izlenimleri sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız.
- Mütemadi (sürekli) temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

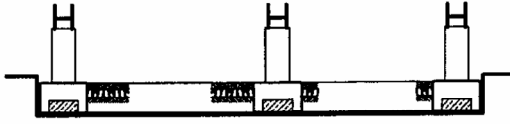
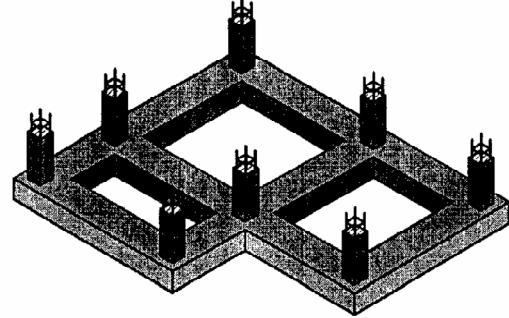
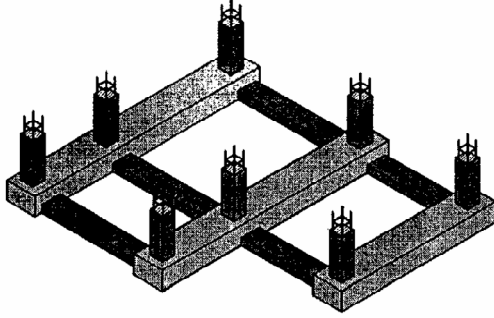
3. MÜTEMADİ (SÜREKLİ) TEMELLER

3.1. Mütemadi (Sürekli) Temel Tanımı ve Elemanları

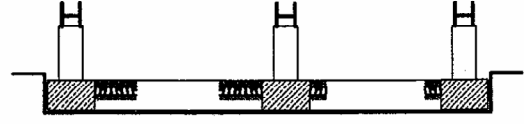
- **Tanımı:** Betonarme karkas yapılarda aynı hizada üç veya daha fazla kolonun altında yapılan betonarme temeldir. Mütemadi temeller, kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarım alanını sağlayabilmek amacıyla yapılır.

Zemin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanır. Aynı aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir. Binanın durumuna göre, tek veya çift yönlü olarak düzenlenebilir (Şekil 3.1).

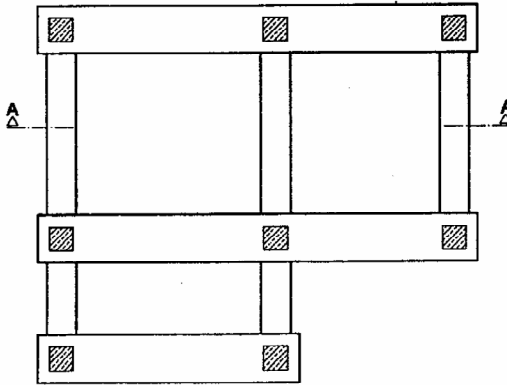
- **Elemanları:** Mütemadi (sürekli) temellerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır. Mütemadi temellerde kullanılan donatılarda fark pilyelerdir ve pilyeler önemli bir yere sahiptir. Grobeton ve blokaj diğer temel elemanlarında olduğu gibi mütemadi temelde de mevcuttur.



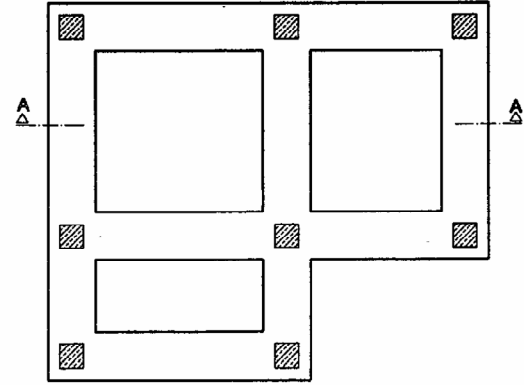
A - A KESİTİ



A - A KESİTİ



PLAN

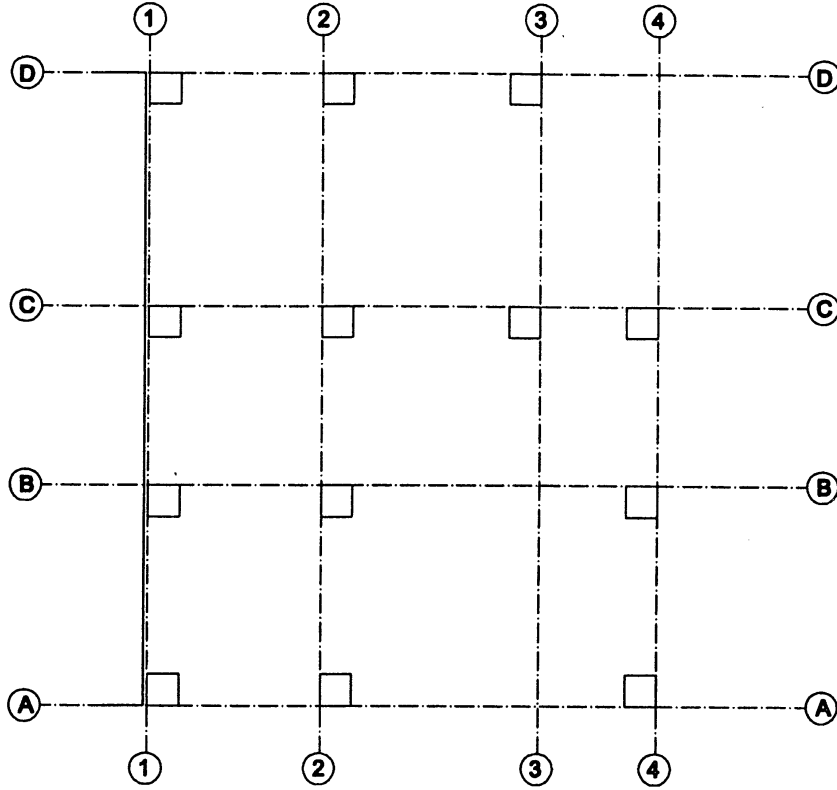


PLAN

ŞEKİL 5.1. TEK VE ÇİFT YÖNLÜ SÜREKLİ TEMEL PLAN, KESİT VE PERSPEKTİF

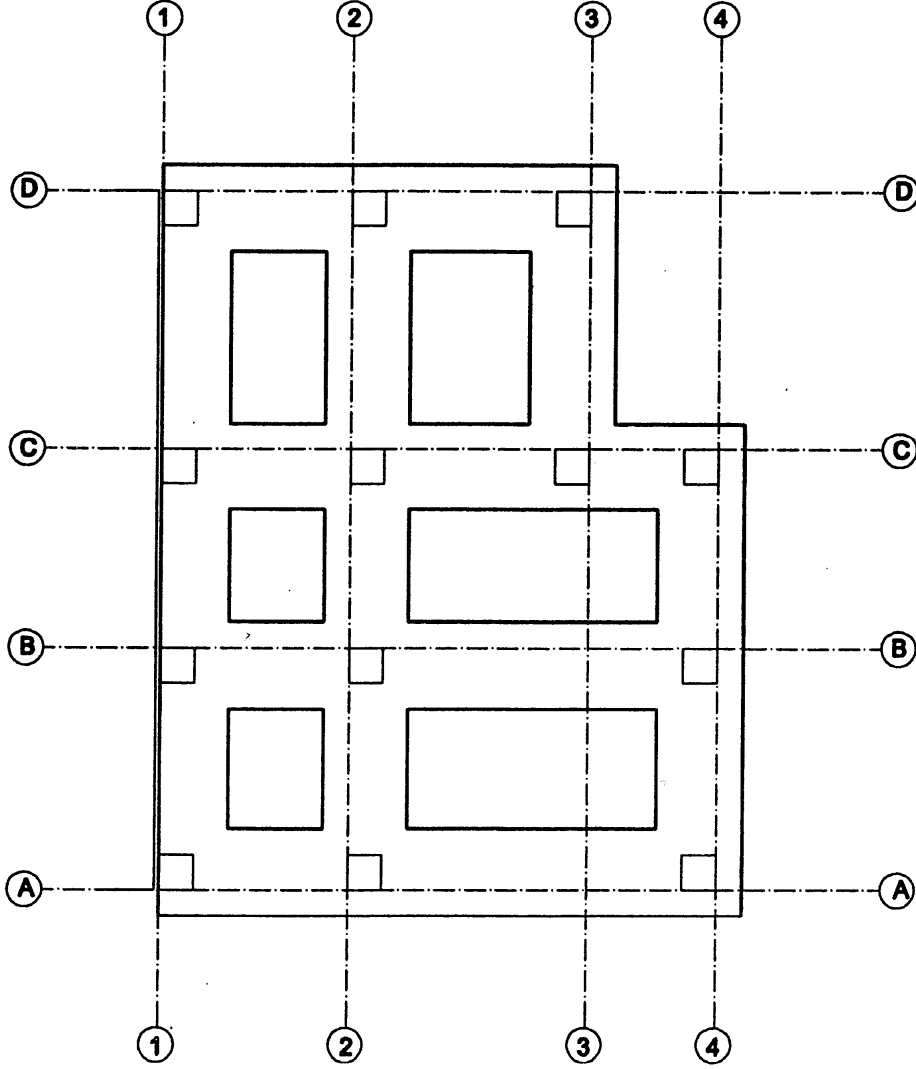
3.2. Müttemadi (Sürekli) Temel Planı Çizimi

- Temel planı çizilecek kâğıdın altına zemin kat planı yapıştırılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir (Şekil 3.2).



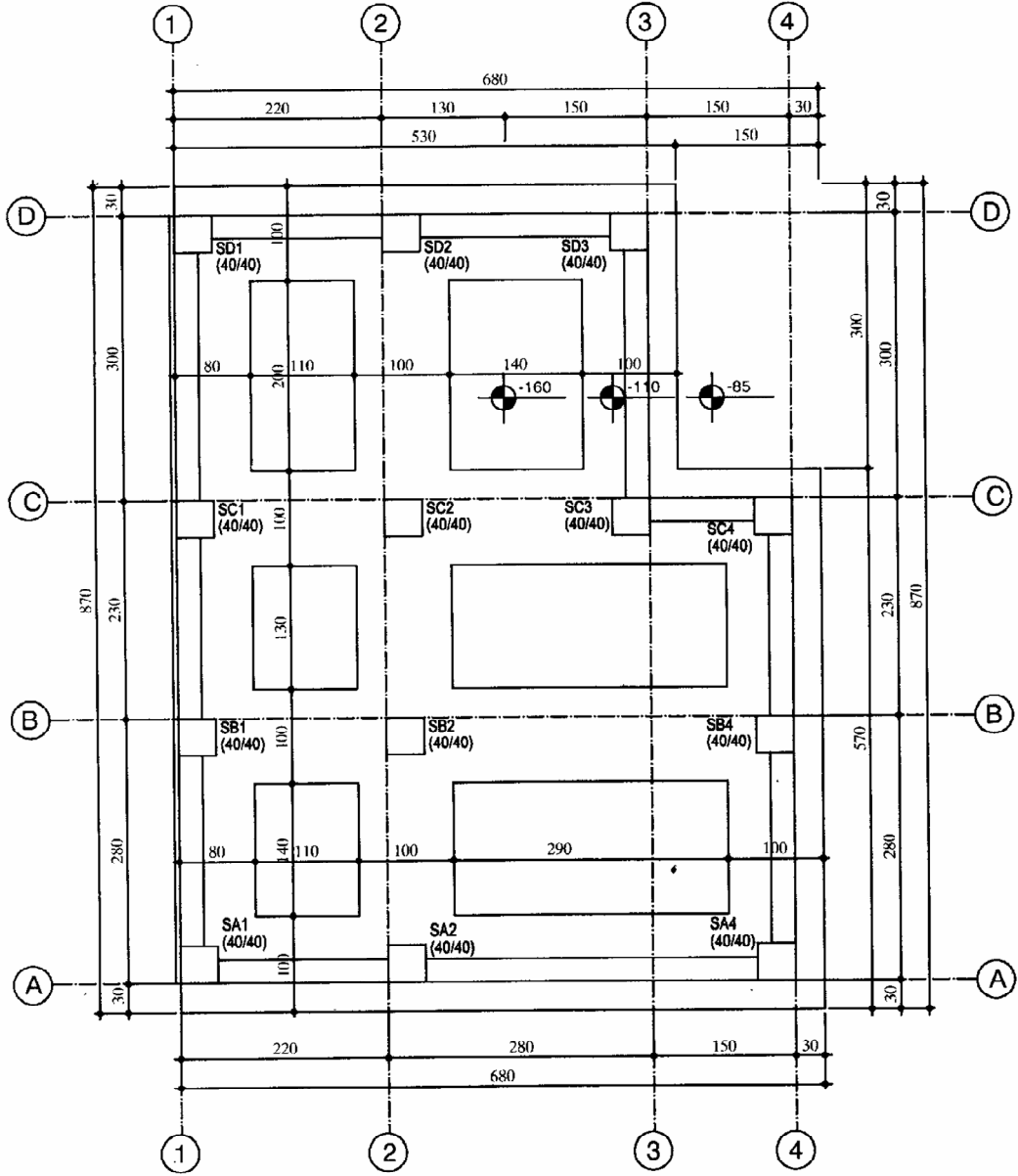
Şekil 3.2: Zemin kat planındaki akslar ve kolonların çizilmesi

- Belirlenen ölçülerde aynı aks boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir (Şekil 3.3).



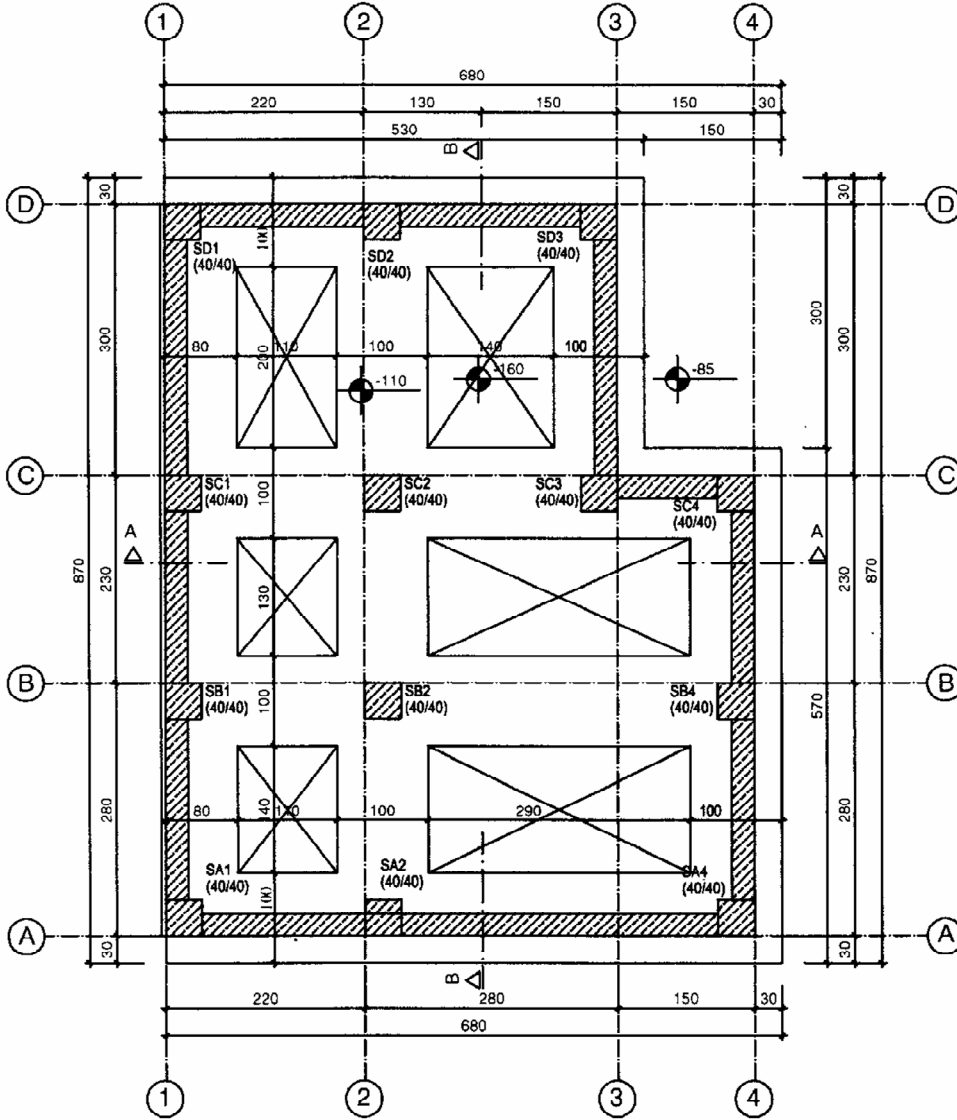
Şekil 3.3: Belirlenen ölçülerde aynı aks boyunca uzanan kolonlarının altına kesintisiz sömel çizilmesi

- Kolon pozları ve boyutları yazılır.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir.
- Sömel genişlikleri ve sömeller arasındaki mesafeleri gösteren iç ölçülendirme yapılır.
- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır (Şekil 3.4).



Şekil 3.4: Çerçeve hatkesiyle, aksiyal ve toplam ölçülendirme ile çizim yapılması

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Şekil 3.5).

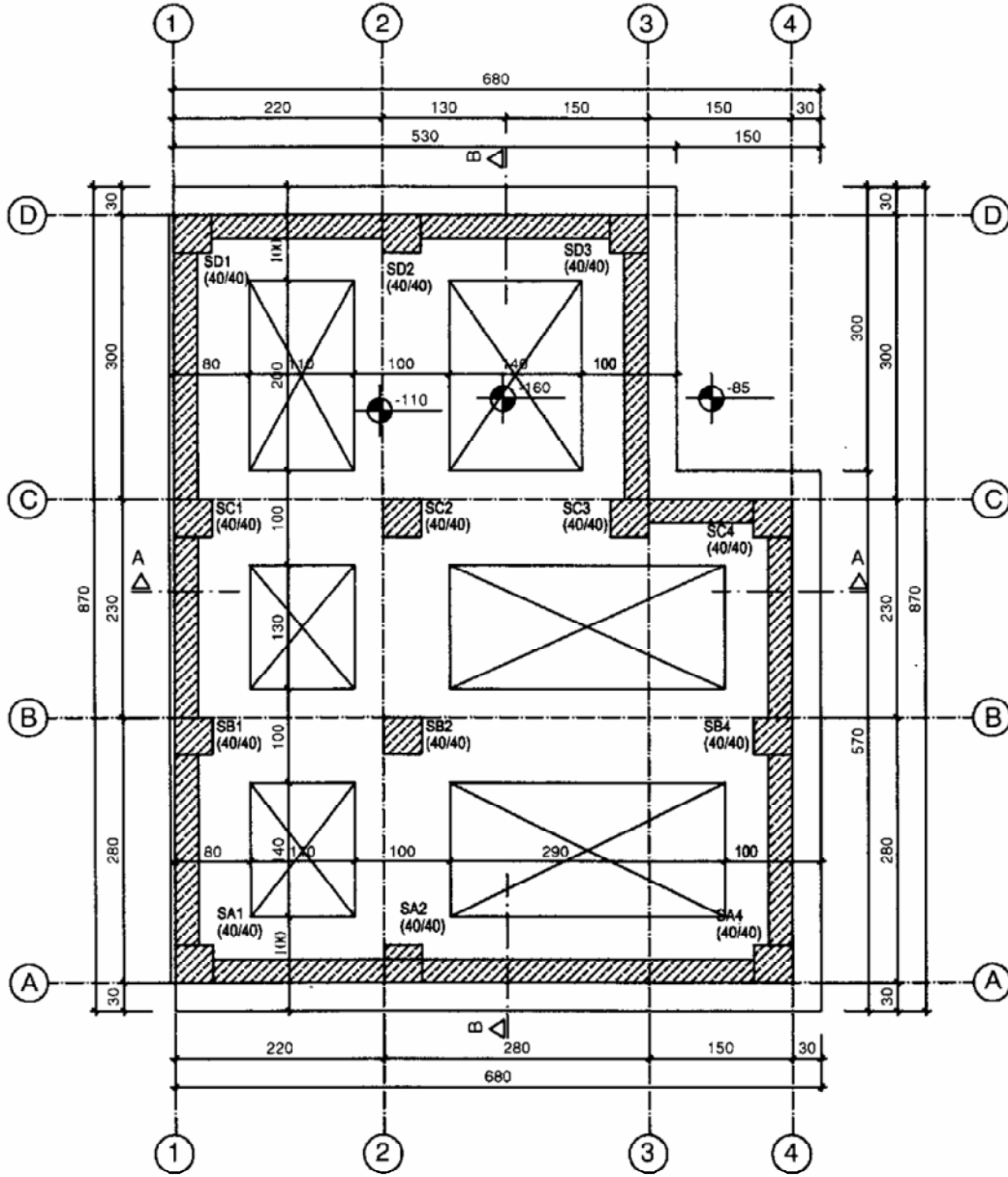


TEMEL PLANI Ölçek.1/50

ŞEKİL 3.5: 1/50 ölçekli mütemadi (sürekli) temel planı çizimi

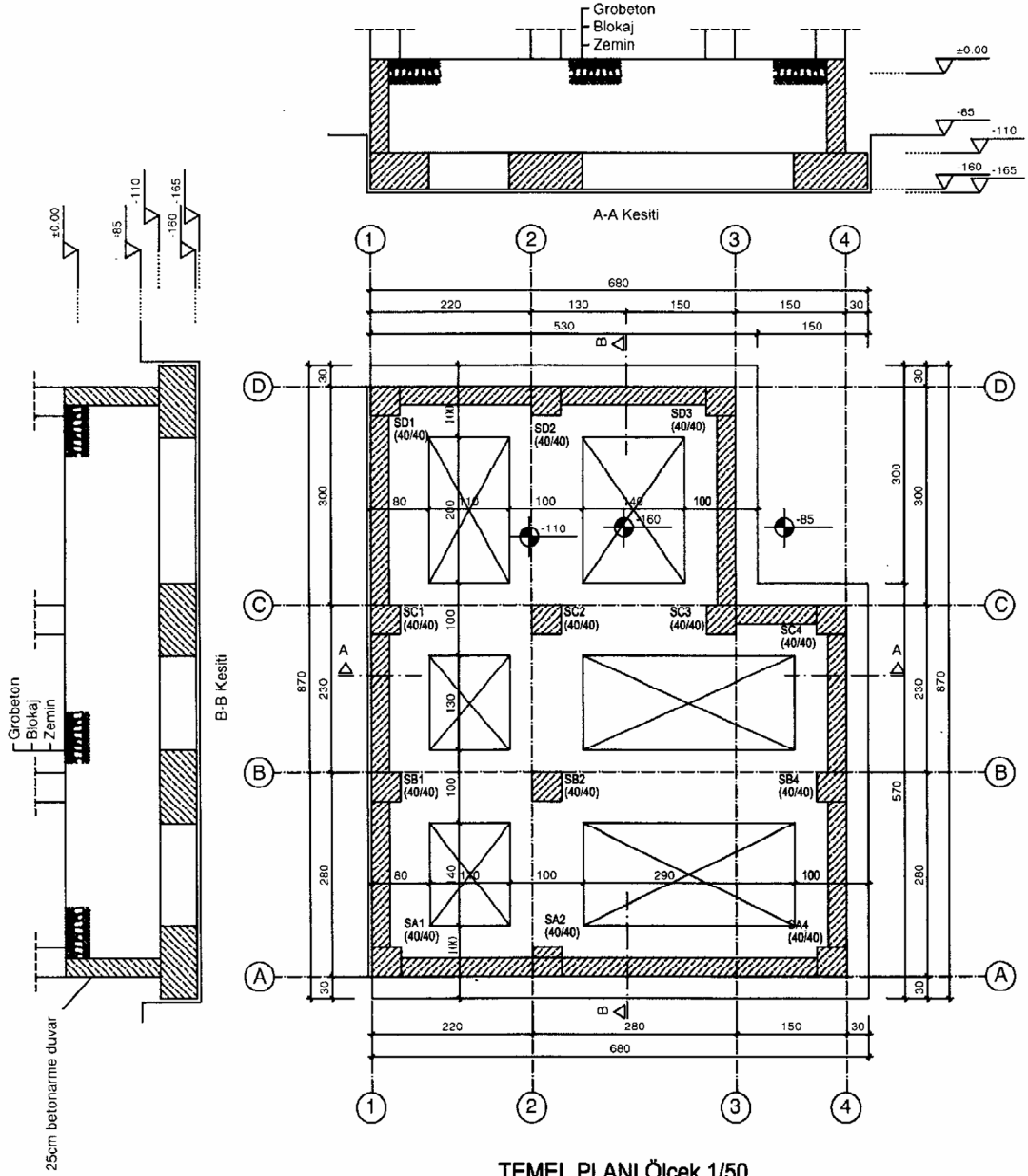
3.3. Mütemadi (Sürekli) Temel Kesiti Çizimi

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir (Şekil 3.6).



ŞEKİL 3.6. Plandan kesil yollarının gösterilmesi

- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan tüm sömeller bakış doğrultusu yönünde taşınır. Sömel alt kotları ile üst kotlarına göre sömeller oluşturulur (Şekil 3.7).



TEMEL PLANI Ölçek.1/50

Şekil 3.6. Fıatı paltasında kesimlerin tamamlanması, patta duı ve ölçüleri yazılması

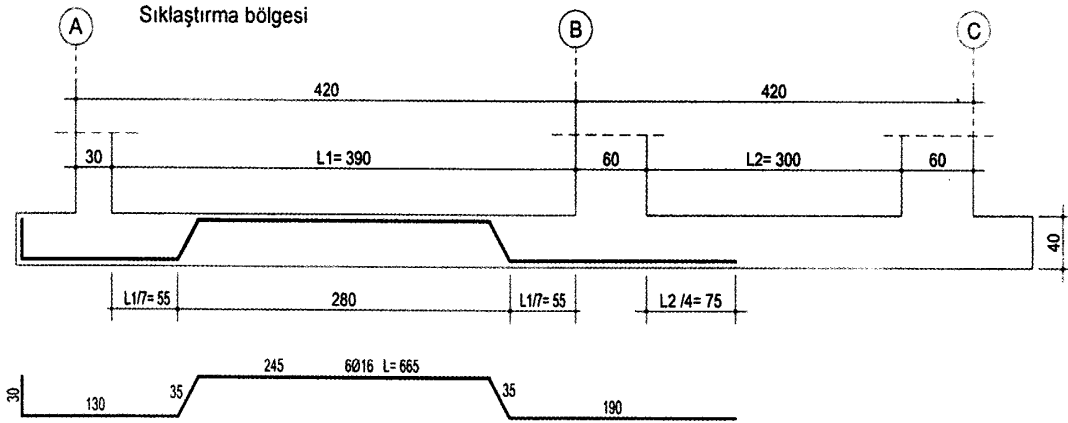
3.4. Müttemadi (Sürekli) Temel Donatı Detayı Çizimleri

Müttemadi temelerde kullanılan donatı düz, pilye ve etriyedir. Pilyeler 60°'lik açı ile yukarıya doğru kıvrılır (Şekil 3.9).



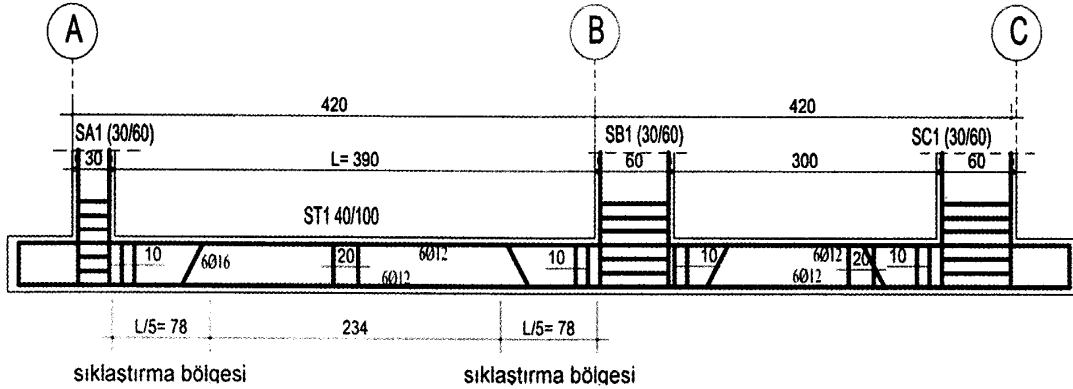
Şekil 3.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları

Pilyeler iki kolon arasında $L/7$ 'den, yan temel pabucuna geçişte ise $L/4$ 'ten kırılır (Şekil 3.10).



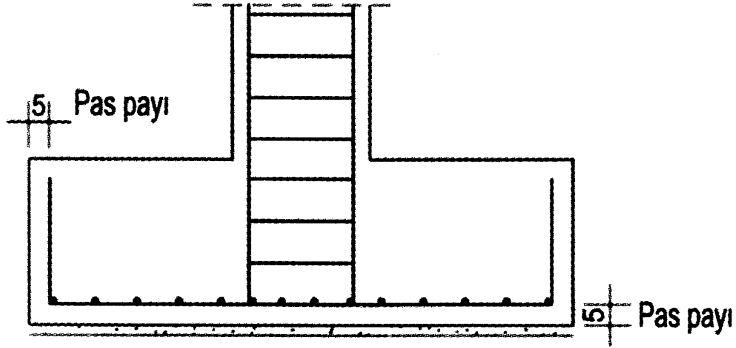
Şekil 3.10: Temelerde pilye kıvrım ve geçiş oranları

Sürekli temelerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde $L/5$ mesafesi kadar sıklaştırılır. Sıklaştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm, diğer bölgelerde ise 20 cm'dir (Şekil 3.11).



Şekil 3.11: Temelerde etriye sıklaştırma mesafeleri

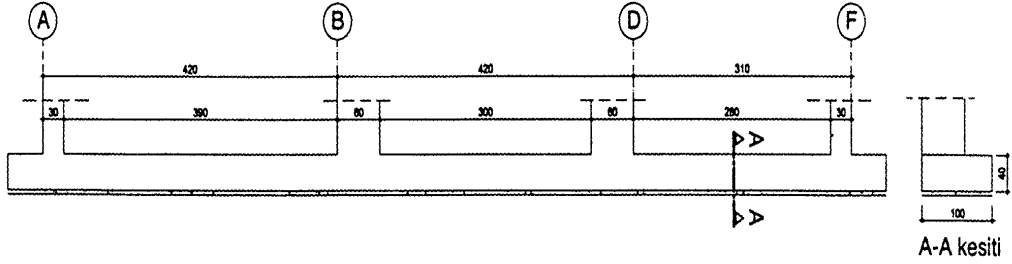
Bağ kirişlerinin etriye çapı 8 mm'den az, etriye aralığı ise 20 cm'den fazla olmayacaktır. Temelerde paspayı 5 cm'den az olamaz (Şekil 3.12).



Şekil 3.12: Temelerde paspayı

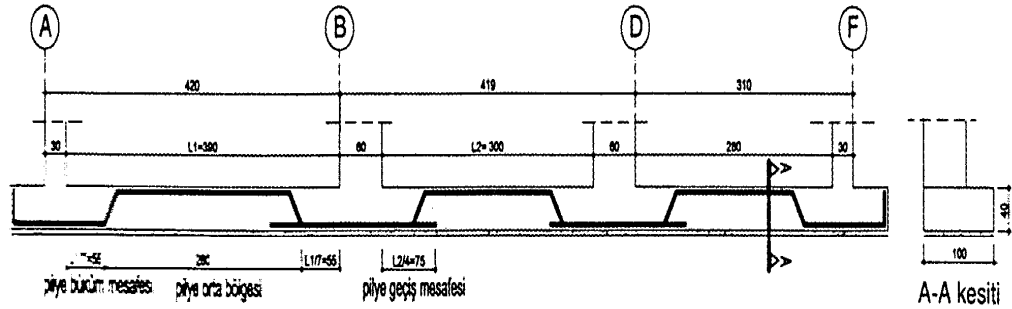
Mütemadi temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Ölçülendirme yapılır.
- Enkesit çizilir (Şekil 3.13).



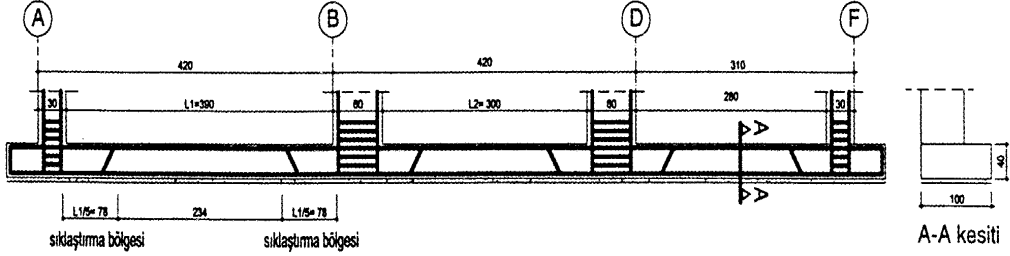
Şekil 3.13: Mütemadi temel boy ve en kesitlerinin çizilmesi

- Pilyelerin büküm yerleri, yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir (Şekil 3.14).



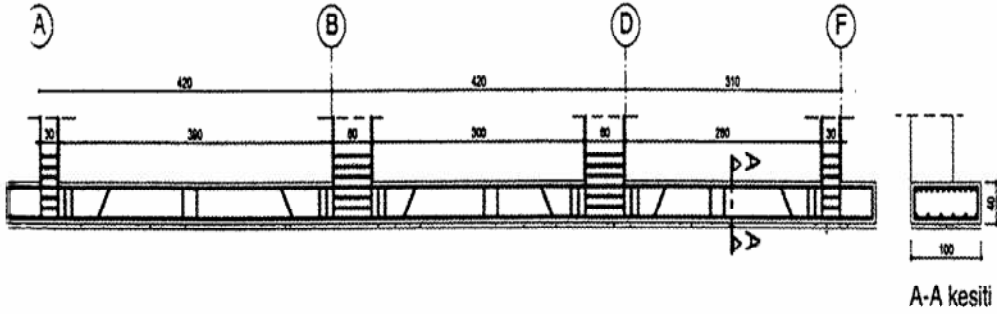
Şekil 3.14: Pilyelerin boy kesitte gösterilmesi

- Düz demirler çizilir.
- Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafesi hesaplanır (Şekil 3.15).



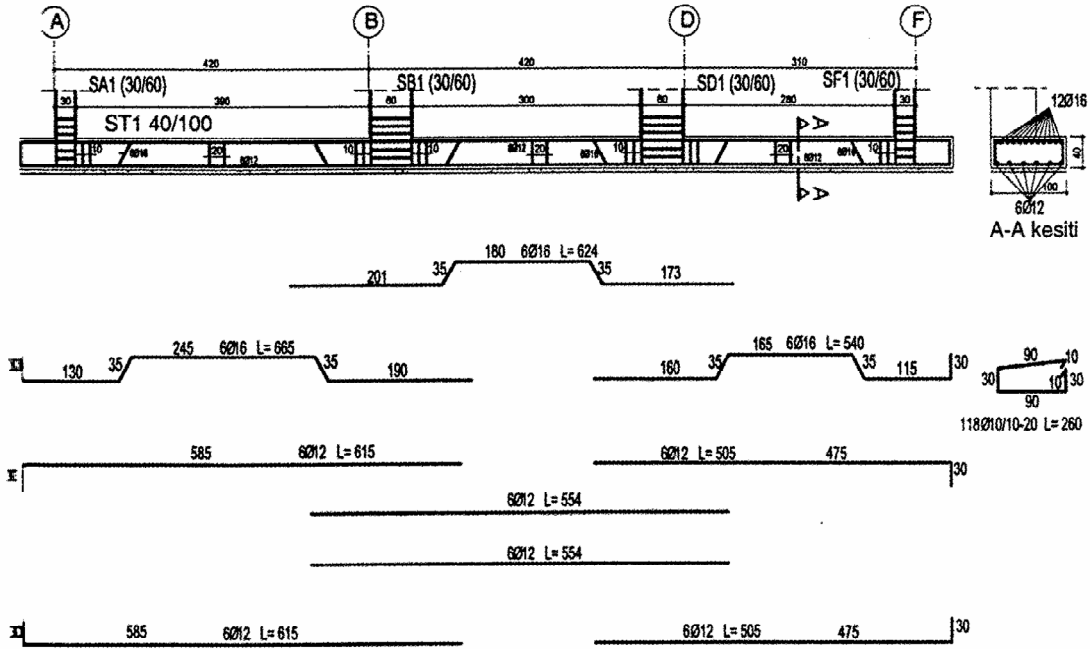
Şekil 3.15: Düz demirlerin çizilmesi

- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.
- Kesit çizimi üzerinde donatılar çizilir (Şekil 3.16).



Şekil 3.16: En kesit üzerinde donatıların çizilmesi

- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.
- Temel ve kolon pozları yazılır (Şekil 3.17).



Şekil 3.17: Müttemadi temel donatı detayı çizimi

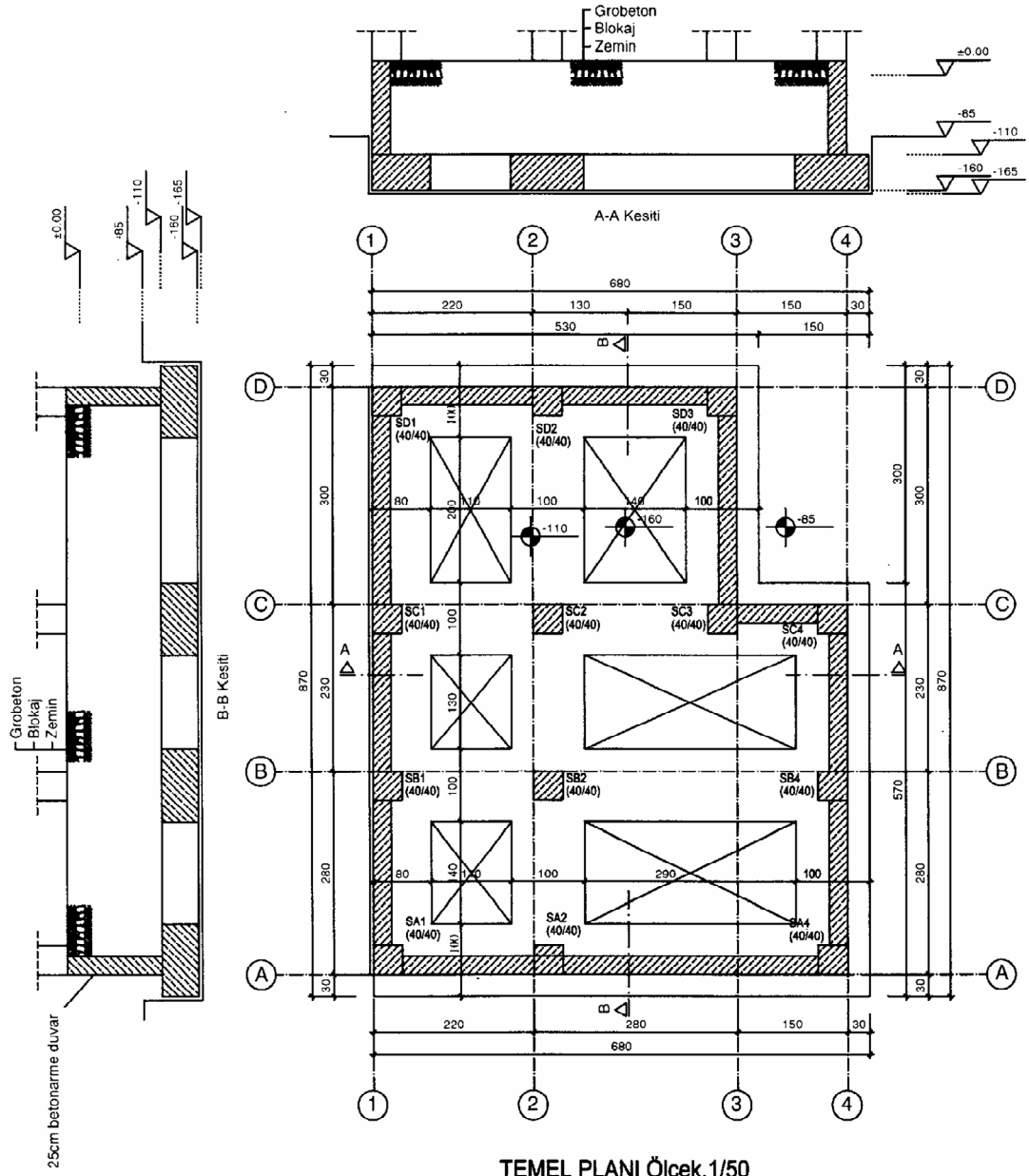
3.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde verilir. Temel planlarında verilecek bilgiler, beton ve donatıyı içeren malzeme, deprem değerleri ve zemin emniyet gerilmesi olarak sıralanabilir. Bu bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MALZEME			
BETON	:	C20 (BS 20)	
DONATI	:	ST 420 (BÇ III)	
DEPREM DEĞERLERİ			
Ao = 0,40	I = 1,0	YZS = Z4	
Ta = 0,20	Tb = 0,90	R = 5,00	
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = 1,2 kg/cm²			

Plan ve kesitlerin çizildiği pafta çevresine antet çizilir. Paftalarda mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilmesi ve doldurulması ile pafta tamamlanmış olur. Aşağıda örnek bir antet verilmiştir.

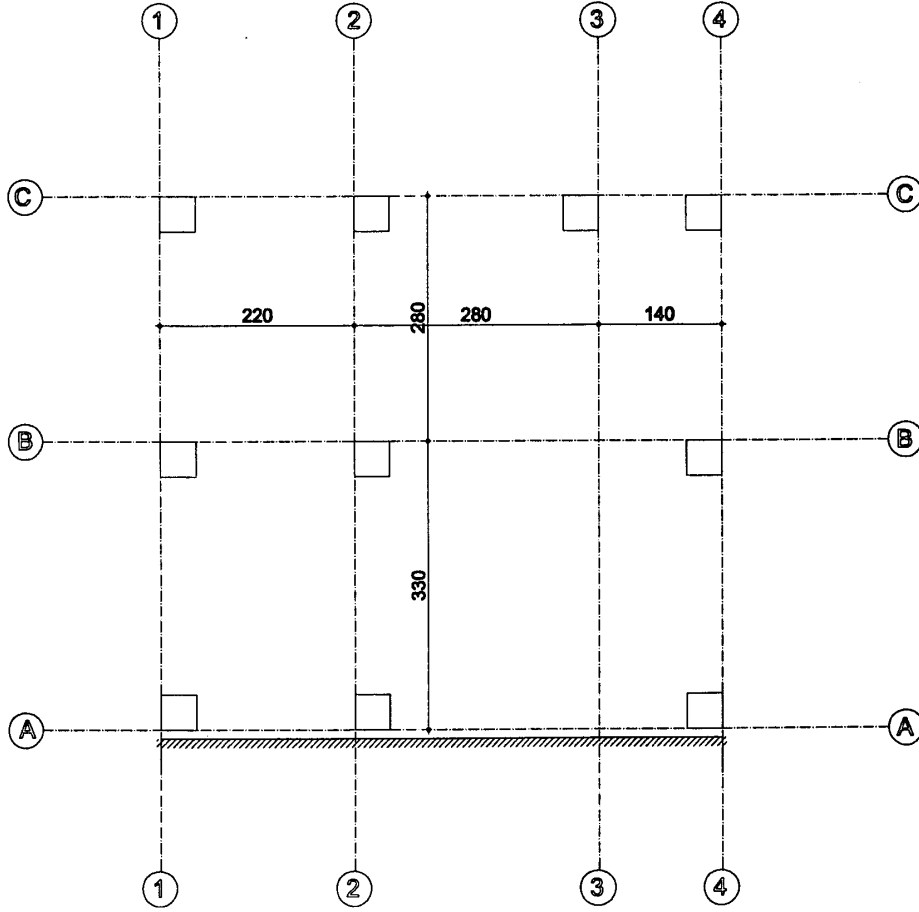
Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	



Şekil 5.16: 1/50 Ölçekli mütemadi temel planı, boyutları ve anahtar çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda bir yapıya ait kolonlar ve akslar verilmiştir. Verilenlerden yararlanarak binanın mütemadi temel planını çiziniz.



İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Müttemadi (sürekli) temel tanımı ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Sürekli temel tanımını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Kâğıdınıza çizim alanını belirleyiniz.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Bağ kirişlerini çiziniz.	➤ Temel tek doğrultuda ise bağ kirişlerini çiziniz. ➤ Temel çift doğrultuda ise bağ kirişlerini çizmeye gerek olmadığını unutmayınız.
➤ Sürekli (devam eden) temel kirişlerini çiziniz.	➤ Belirlenen ölçülerde aynı aks boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömelleri çiziniz.
➤ Planda temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen enine (X – X) ve boyuna (Y – Y) kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çiziniz. ➤ Enine ve boyuna sürekli temel kesitlerini çiziniz.
➤ Sürekli temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, etriyeleri, pilyeleri ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Donatı açılımları yapınız. ➤ Donatıların kısmi ve toplam boylarını yazınız.
➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek anteti hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Anteti doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. () Betonarme karkas yapılarda aynı hizada üç veya daha fazla kolonun altında yapılan betonarme temeldir.
2. () Aynı aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.
3. () Grobeton ve blokajın mütemadi temelde yapılmasına gerek yoktur.
4. () Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 100 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir.
5. () Subasman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. Belirlenen ölçülerde aynı aks boyunca uzanan kolonların altına kesintisizçizilir.
7. Temel altı, temel üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösterenyapılır.
8. Pilyeler’lik açılı ile yukarıya doğru kıvrılır.
9. Pilyeler iki kolon arasında’den, yan temel pabucuna geçişte ise’ten kırılır.
10. Sıklaştırma bölgesinde aralığı minimum 10 cm’dir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında birleşik temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

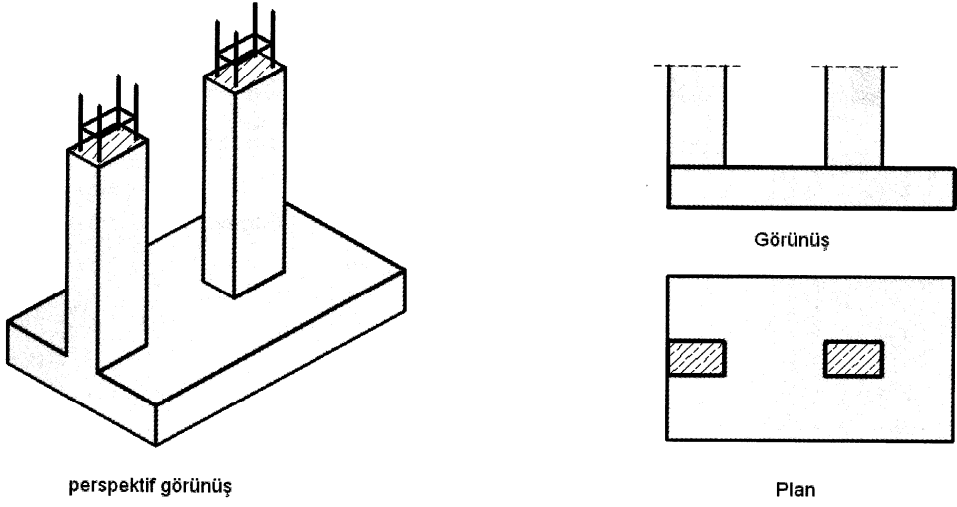
ARAŞTIRMA

- Çevrenizde yapım aşmasındaki temelleri inceleyerek birleşik temel hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız.
- Birleşik temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak sınıf ortamında arkadaşlarınıza aktarınız.

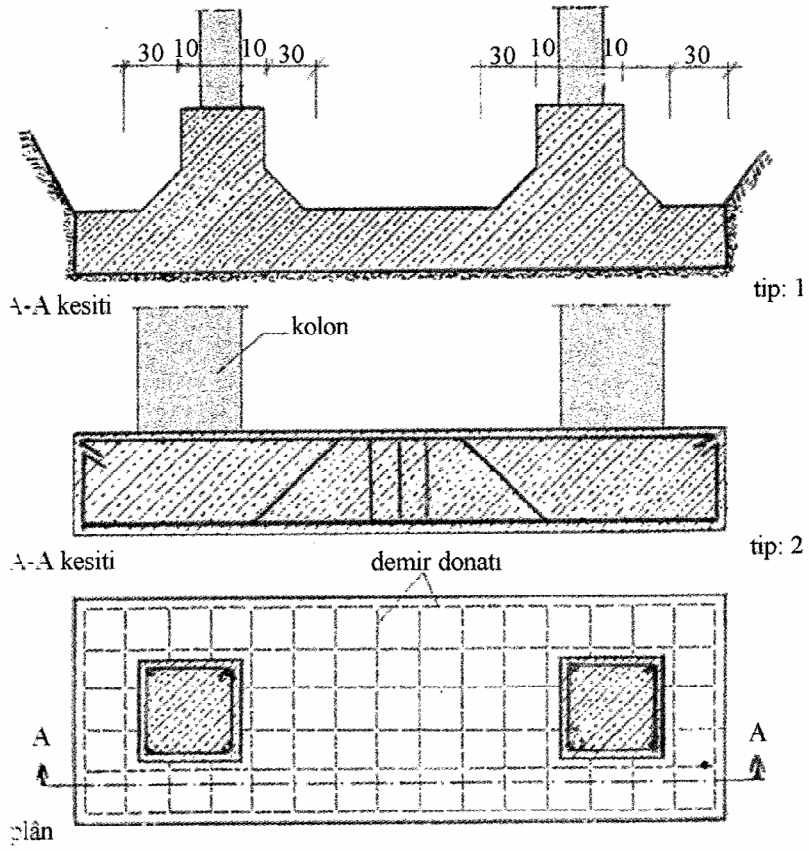
4. BİRLEŞİK TEMELLER

4.1. Birleşik Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Birbirine yakın olan iki kolonun altına betonarmeden yapılan temele birleşik temel adı verilir. Kolonların taşıdıkları yükler birbirine eşit veya yakın ise temel planı dikdörtgen, farklı ise zemine aynı basınçla yükü nakledebilmesi için plan yamuk şeklinde tanzim edilir (Şekil 4.1).
- **Elemanları:** Birleşik temellerde kullanılan elemanlar, kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır. Birleşik temellerin donatısında da fark hasır donatısıdır ve her iki doğrultuda eşit aralıklarla döşenir (Şekil 4.2). 15 cm kalınlığında blokaj ve 10 cm kalınlığında grobetonda birleşik temelin elemanları arasında sayılabilir.



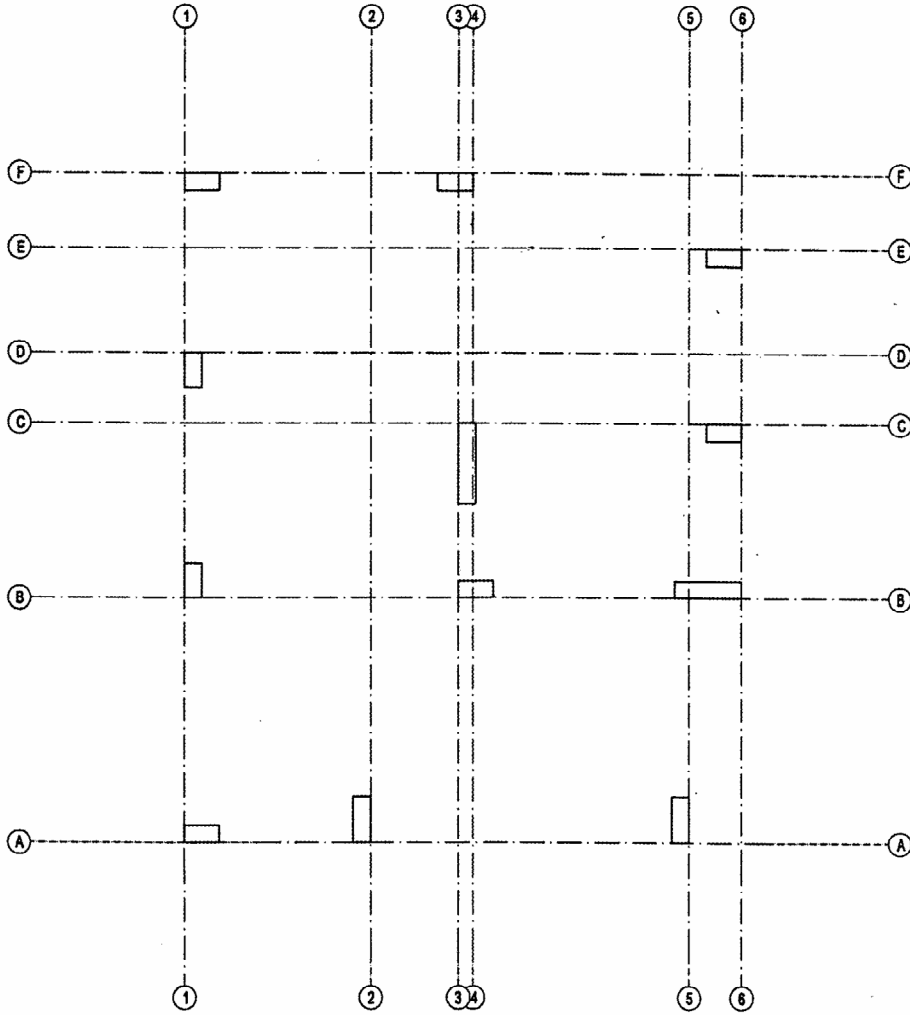
Şekil 4.1: Birleşik temel plan, kesit ve perspektifi



Şekil 4.2: Birleşik temel plan ve kesitleri

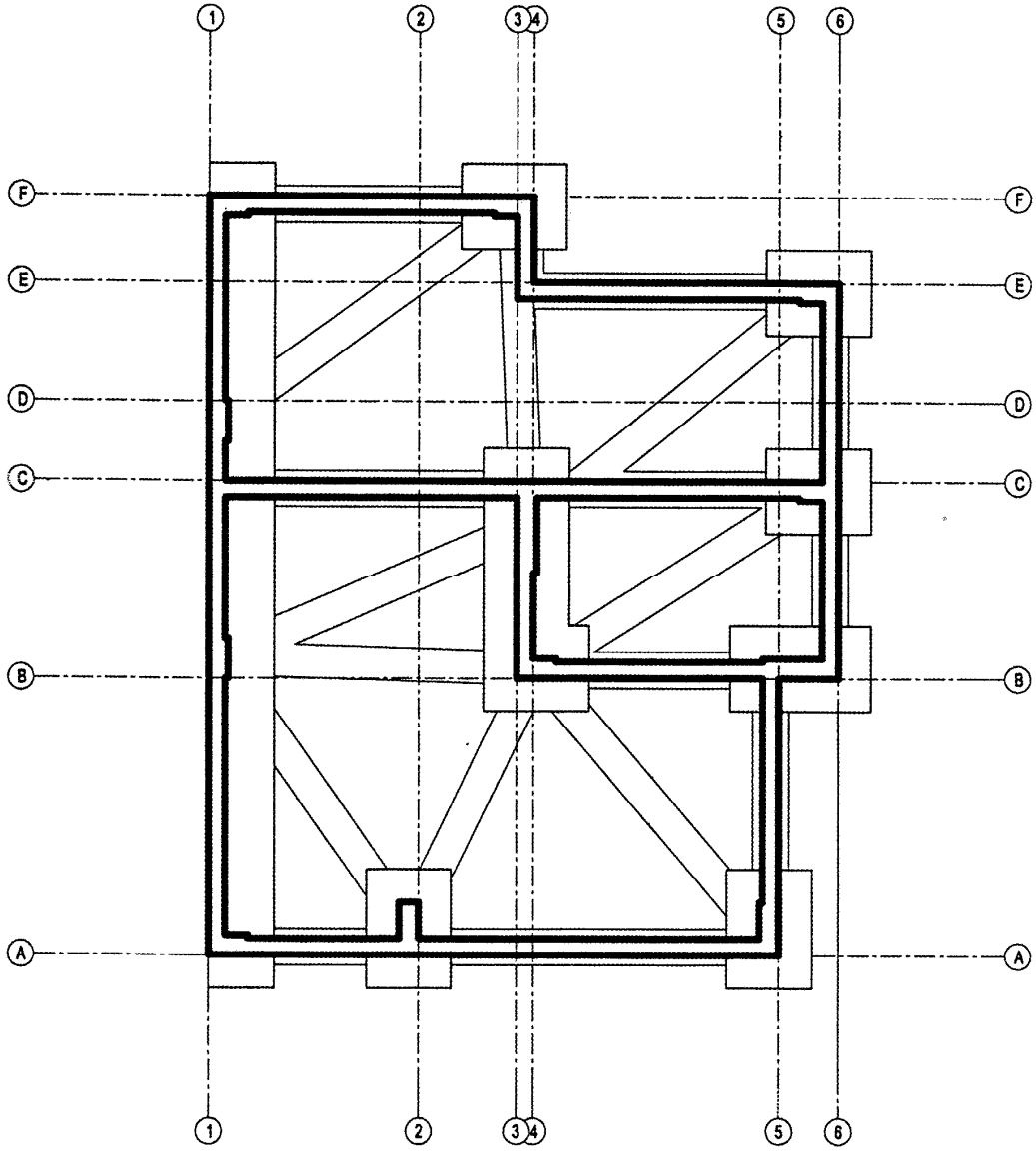
4.2. Birleşik Temel Planı Çizimi

- Temel planı çizilecek kâğıdın altına zemin kat planı yapıştırılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar olduğu gibi çizilir (Şekil 4.3).



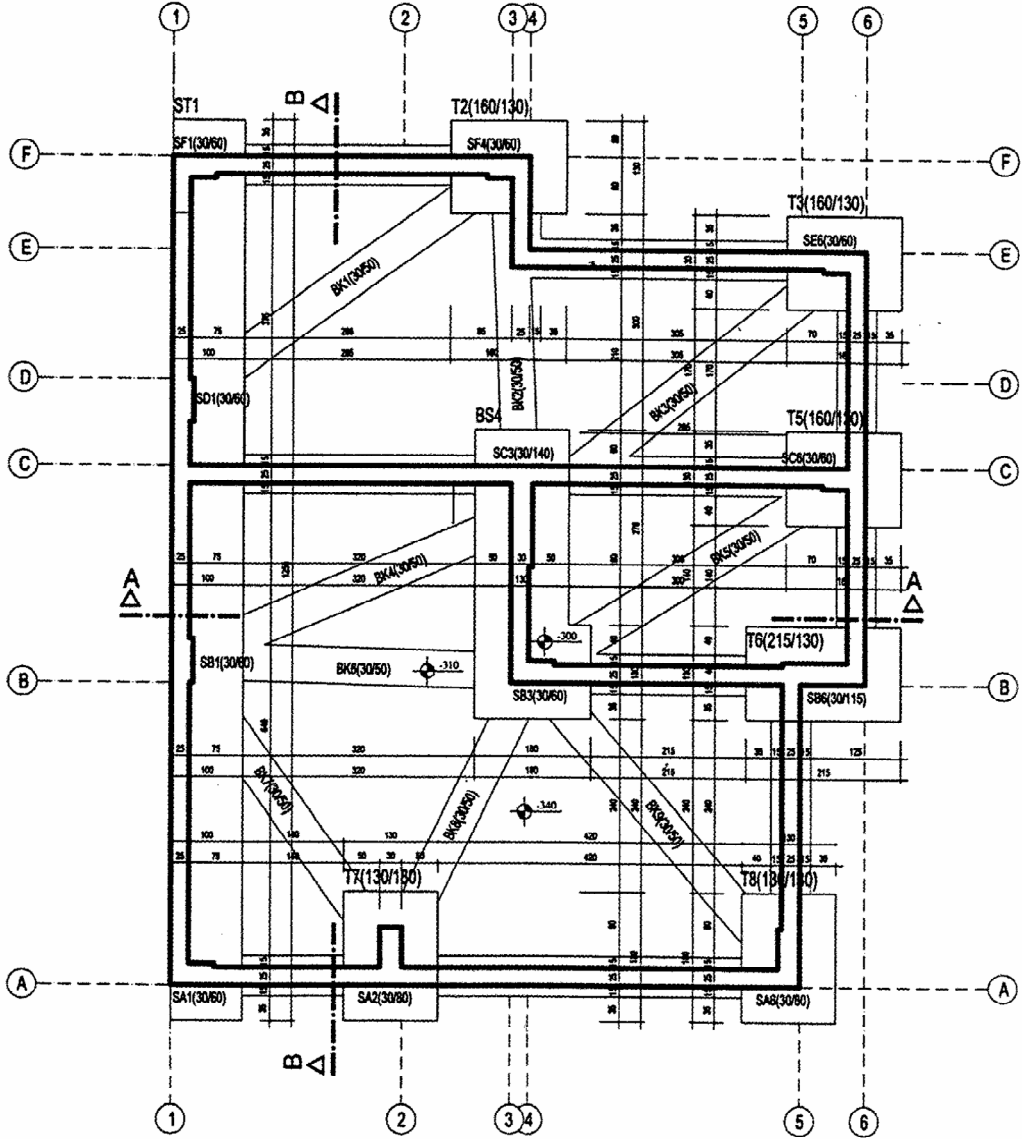
Şekil 4.3: Birleşik temel planında aks ve kolonları gösterilmesi

- Her kolonun altına belirlenen ölçülerde sömel çizilir.
- İki kolon arasındaki mesafe az ise bu kolonların altına birleşik sömel yapılır.
- Bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.
- Sömeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanır. Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakıştırılır (Şekil 4.4).



Şekil 4.4: Sömellerin bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanması

- İç ölçülendirme yapılır.
- Sömel ve kolonlar numaralandırılarak ölçüleri yazılır.
- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Şekil 4.5).

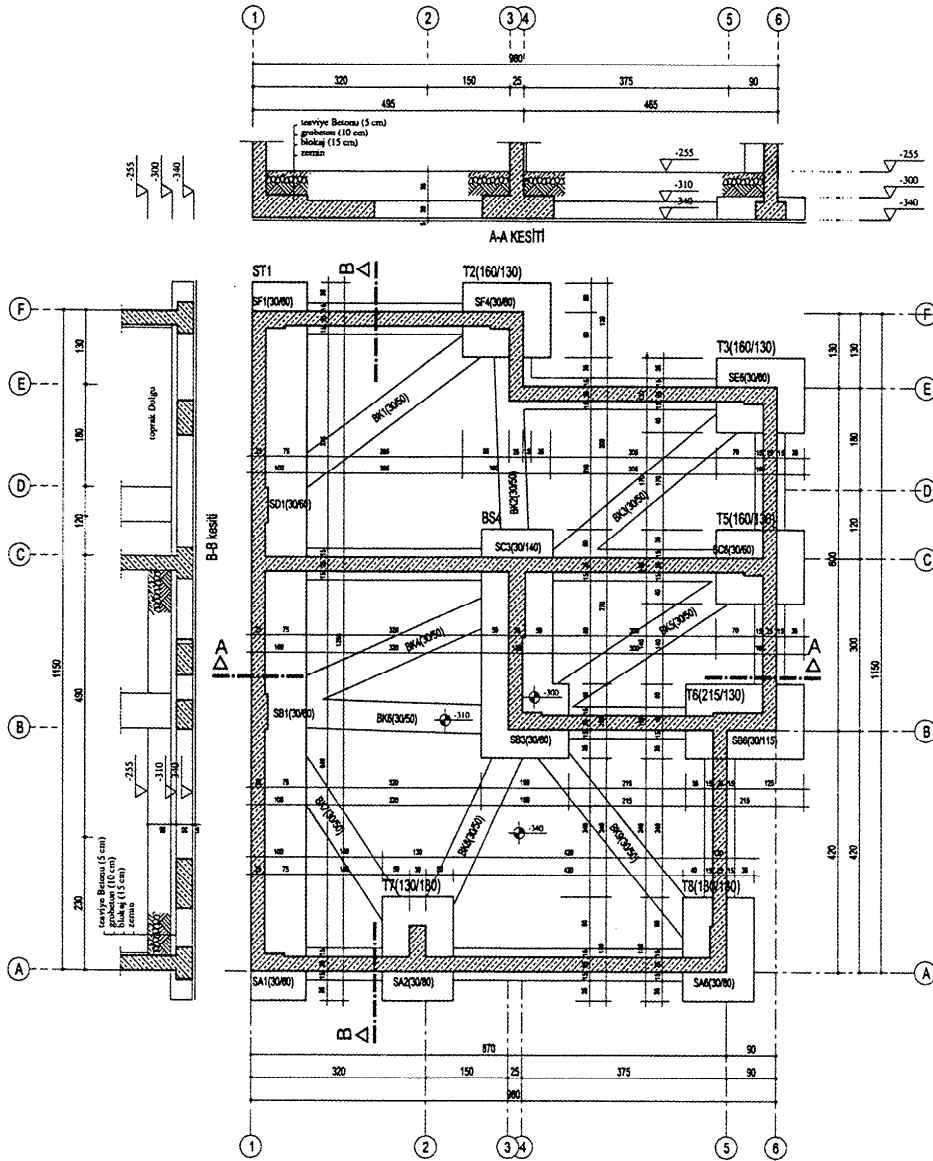


Şekil 4.3: 1/50 ölçekli temel planı

4.3. Birleşik Temel Kesiti Çizimi

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan tüm sömeller bakış doğrultusu yönünde taşınır. Sömel alt kotları ile üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.
- Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Subasman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.

- Betonarme duvar kesitleri çizilir.
- Kolonlar, temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.
- Temel altı, temel üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.
- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Şekil 4.6).

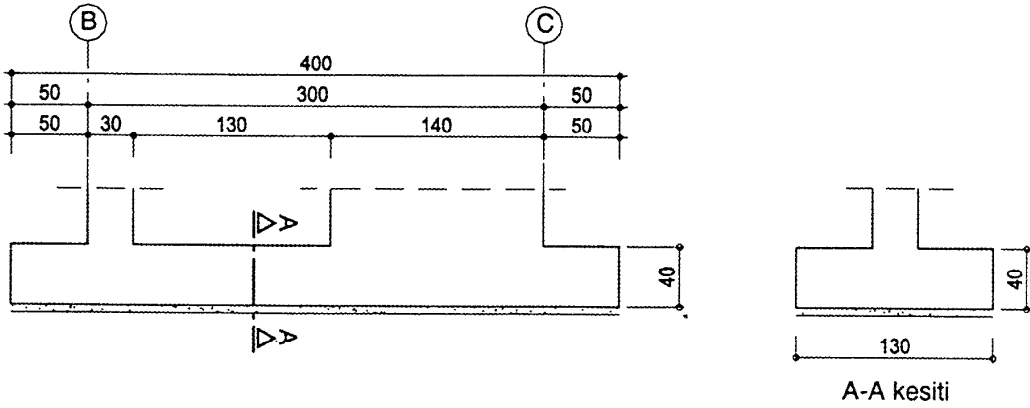


Şekil 4.6: Plan paftasında kesitlerin tamamlanması, pafta adı ve ölçeğinin yazılması

4.4. Birleşik Temel Donatı Detay Çizimleri

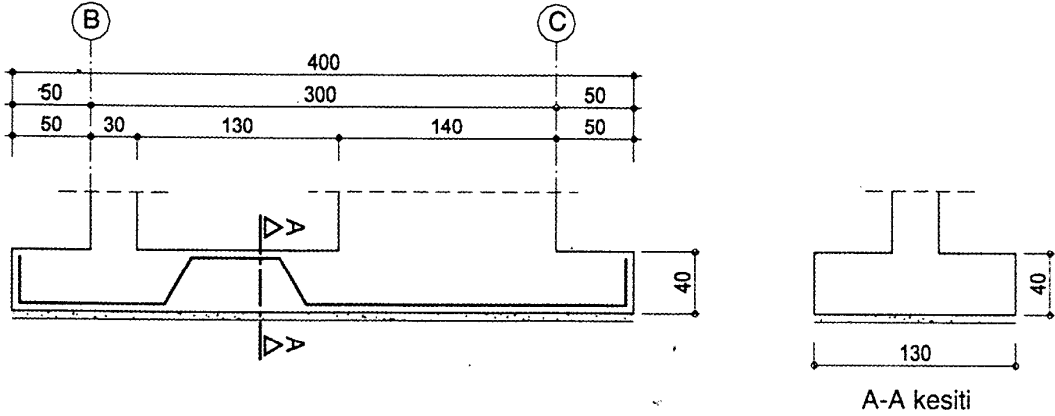
Şekil 4.5'te verilen birleşik temel (BS 4) için birleşik sömel donatı detay çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Ölçülendirme yapılır.
- En kesit çizilir (Şekil 4.7).



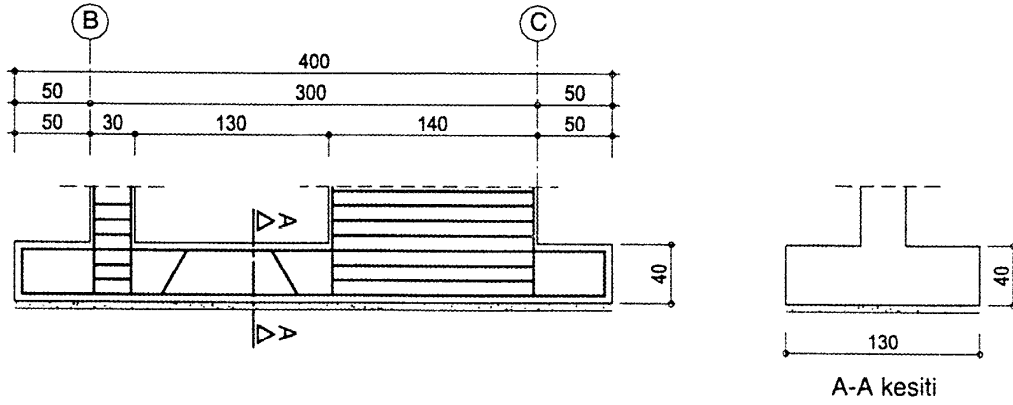
Şekil 4.7: En kesitin çizilmesi

- Pilyelerin büküm yerleri hesaplanarak düşey kesite yerleştirilir (Şekil 4.8).



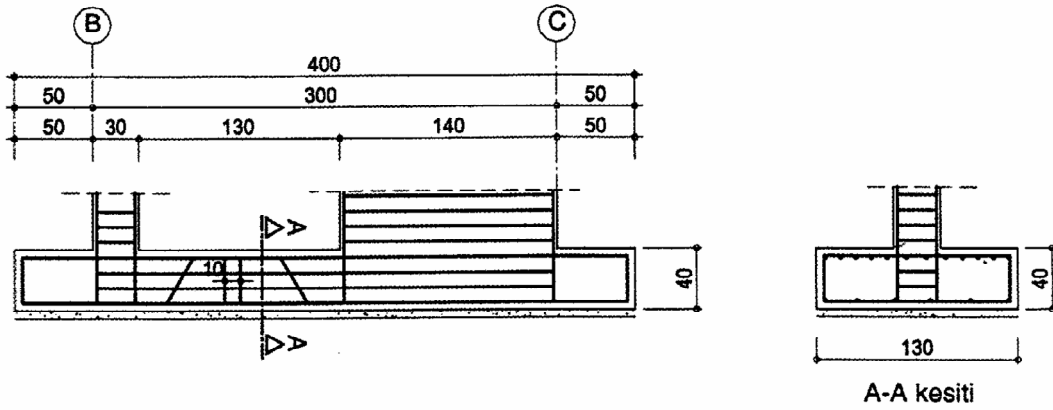
Şekil 4.8: Pilyelerin kesite yerleştirilmesi

- Düz demirler çizilir.
- Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır (Şekil 4.9).



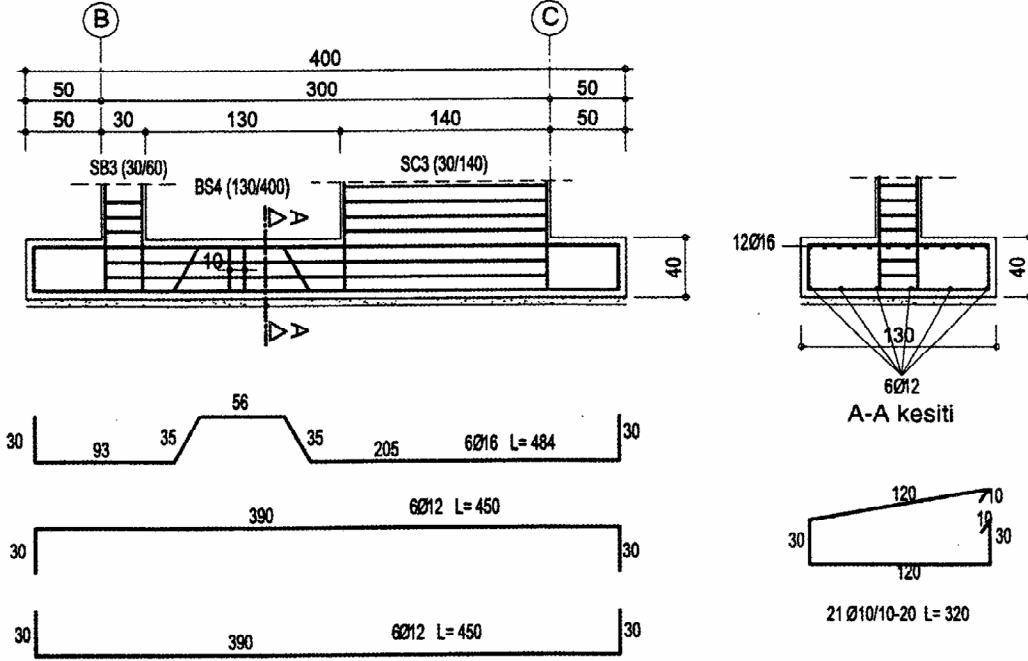
Şekil 4.9: Sıkıştırma bölgesinde etriye gösterilmesi

- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.
- Kesite donatılar çizilir (Şekil 4.10).



Şekil 4.10: Kesite donatıların çizimi

- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.
- Temel ve kolon pozları yazılır (Şekil 4.11).



ŞEKİL 4.11. Donatı açılımı, kısım ve toplam boyutlarını yazılması

4.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

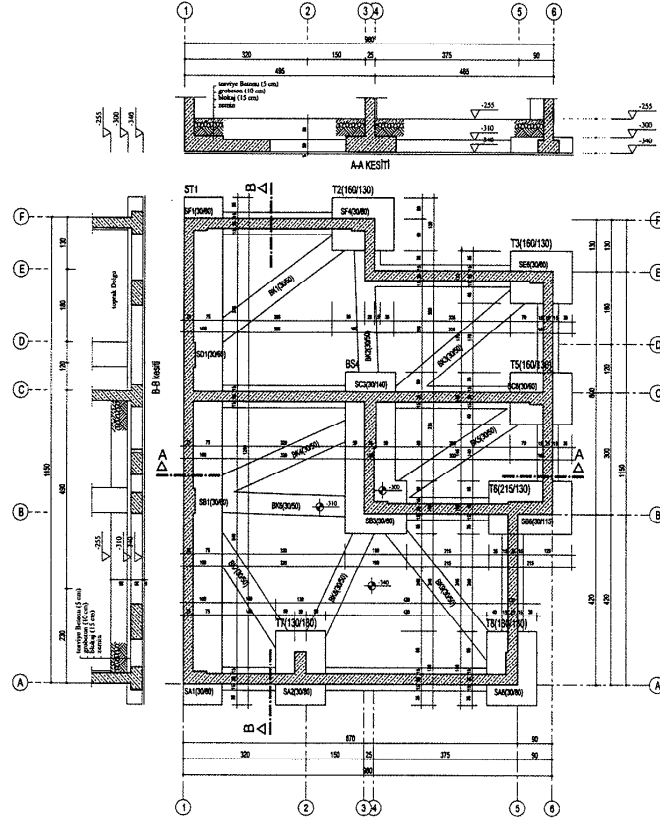
Birleşik temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde verilir. Temel planlarında verilecek bilgiler, beton ve donatıyı içeren malzeme, deprem değerleri ve zemin emniyet gerilmesi olarak sıralanabilir. Bu bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MALZEME			
BETON	:	C20 (BS 20)	
DONATI	:	ST 420 (BÇ III)	
DEPREM DEĞERLERİ			
Ao = 0,40	I = 1,0	YZS = Z4	
Ta = 0,20	Tb = 0,90	R = 5,00	
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = 1,2 kg/cm²			

Plan ve kesitlerin çizildiği pafta çevresine antet çizilir. Paftalarda mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilmesi ve doldurulması ile pafta tamamlanmış olur. Aşağıda örnek bir antet verilmiştir.

Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	

Bütünöyle birleşik temellerden oluşmuş bir yapıya pek rastlanmaz. Zaten birleşik temellerin tercihinde söyledığımız gibi kolonlar birbirine yakınsa ya da tekil temeller birbirinin içine fazlaca geçiyorsa kullanılacağını belirtmiştik. Bu sebepten ötürü planda sürekli, birleşik ve tekil temeller bir arada verilmiştir (Şekil 4.12).



TEMEL PLANI Ö:1/50

MALZEME

BETON : C20 (BS 20)

DONATI : ST 420 (BÇ III)

DEPREM DEĞERLERİ

$A_0 = 0,40$ $I = 1,0$ $YZS = Z4$

$T_a = 0,20$ $T_b = 0,90$ $R = 8,00$

ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = $1,2 \text{ kg/cm}^2$

Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	

Şekil 4.12: 1/50 ölçekli birleşik temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Birleşik temel planı, kesiti ve detaylarını çiziniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Birleşik temel tanımı ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Birleşik temel tanımını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Kâğıdınıza çizim alanını belirleyiniz.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Birleşik temel hasır donatılarını çiziniz.	➤ Hasır donatılarını çiziniz.
➤ Bağ kirişlerini çiziniz.	➤ Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezlerinin çakışmasına dikkat ediniz.
➤ Planda temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen enine (X – X) ve boyuna (Y – Y) kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Enine ve boyuna birleşik temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Birleşik temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, etriyeleri, pilyeleri ve kesite giren donatılar çiziniz. ➤ Donatı açılımları yapınız. ➤ Donatıların kısmi ve toplam boylarını yazınız.
➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek anteti hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Anteti doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. () Birbirine yakın olan iki kolonun altına betonarmeden yapılan temele birleşik temel adı verilir.
2. () Her kolonun altına belirlenen ölçülerde sürekli sömel çizilir.
3. () Sömeler bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanır.
4. () Malzeme açılımlarını yazmaya gerek yoktur.
5. () Subasman kotuna göre normal kat döşemesi çizilir.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. büküm yerleri hesaplanarak düşey kesite yerleştirilir.
7. sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır.
8. Temel ve kolon yazılır.
9. Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların çizilir.
10. Plan ve kesitlerin çizildiği pafta çevresine çizilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Modül içinde anlatımı çizilerek verilmiş olan yığma, tekil, mütemadi ve birleşik temel plan, kesit ve donatı detaylarını 1/50 ve 1/20 ölçekli, proje çizim esaslarını dikkate alarak eskiz kâğıda kurşun kalemle ve aynı ölçülerde aydınlatıcı kâğıdına rapido ile çizmişsiniz.

Kendinizin ya da arkadaşınızın yaptığı uygulamayı kontrol ederek ve aşağıdaki performans testini doldurarak modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz.

Performans Testi			
Dersin Alanı	Statik Proje Çizimleri	Öğrencinin	
Amaç	Yığma, tekil, mütemadi ve birleşik temellere ait plan, kesit ve donatı detaylarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizme becerisinin ölçülmesi	Adı Soyadı	
Konu	Temel Planı Çizimi - 1	Sınıfı /Nu	
Zaman	Başlangıç saati		
	Bitiş saati		
	Harcanan süre		
Değerlendirme Ölçütleri			
	Yığma, tekil (münferit), mütemadi (sürekli) ve birleşik temellere ait plan, kesit, donatı detayı, donatı açılımları, temel planı bilgilerini yazmak için antet çizimi uygulaması	Evet	Hayır
1.	Temellerle ilgili standart ve yönetmelikleri inceleyip gerekli bilgileri edindiniz mi?		
2.	Yığma, tekil (münferit), mütemadi (sürekli) ve birleşik temel tanımını ve elemanlarını kavradınız mı?		
3.	Çizim masanızı, çizim araç gereçlerinizi temizleyerek çizim kâğıdınızı masaya bağladınız mı?		
4.	Çizim alanınızı tespit ettiniz mi?		
	Yığma temeller için;	Evet	Hayır
5.	Temel duvarlarını çizdiniz mi?		
6.	Temel kazı alanını çizdiniz mi?		
7.	Temel hatılını çizdiniz mi?		
8.	İç duvar üzerinde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
9.	Dış duvar üzerinde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
10.	Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitleri çizdiniz mi?		
	Tekil, mütemadi ve birleşik temeller için;	Evet	Hayır
11.	Aksları çizdiniz mi?		
12.	Kolonları çizdiniz mi?		
13.	Bağ kirişlerini çizdiniz mi?		
14.	Sürekli (devam eden) temel kirişlerini çizdiniz mi?		
15.	Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi?		

Yığma, tekil, mütemadi ve birleşik temeller için;		Evet	Hayır
16.	Plan enine (X-X) ve boyuna (Y-Y) kesit çizgilerini çizdiniz mi?		
17.	Enine temel kesitini çizdiniz mi?		
18.	Boyuna temel kesitini çizdiniz mi?		
19.	Temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
20.	Dış ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
21.	İç ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
22.	Kotlu ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
23.	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
24.	Anteti çizdiniz mi?		
25.	Antet bilgilerini yazdınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1.	D
2.	Y
3.	D
4.	Y
5.	D
6.	15
7.	Temel duvarları
8.	Ortalanarak
9.	Bakış doğrultusuna
10.	Etriye

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1.	Y
2.	D
3.	Y
4.	Y
5.	D
6.	Dış ölçülendirme
7.	Zemin
8.	Temel üstünden
9.	Çizgi
10	Izgara

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1.	D
2.	D
3.	Y
4.	Y
5.	D
6.	Sömel
7.	Kotlu ölçülendireme
8.	60°
9.	L/7 L/4
10	Donatı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1.	D
2.	Y
3.	D
4.	Y
5.	Y
6.	Pilyelerin
7.	Etriye
8.	Pozları
9.	Düşey kesiti
10	Antet

KAYNAKÇA

- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK, Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı IX. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul, 2005.
- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK, Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı X. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul, 2005.
- ÇAMLIBEL A.Nafiz, **Yüzeysel Yapı Temelleri**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
- DANIŞ İsmet, **İnşaat Teknik Resmi**, Millî Eğitim Yayınevi, İstanbul, 2001.
- DOĞANGÜN Adem, **Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt I -III**, MEB Yayınları, İstanbul, 2003.
- ÖZCAN Köksal, **Yapı**, Bilim Yayınları, Ankara, 2002.
- PANCARCI Ali, Mehmet Emin ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi 2**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1998.
- TAYMAZ Haydar, **Yapı Bilgisi Cilt II –III**, MEB Yayınları, İstanbul, 2001.
- <http://e-imo.imo.org.tr/Portal/Web/IMOindex.aspx> (İnşaat Mühendisleri Odası)